全国硕士研究生招生考试

# 数学二真题全卷满分手册

## 题型 · 识别 · 流程

---

从题面结构选择方法
用核心公式串联知识
把计算步骤练成考场动作

2012–2026 年 · 15 套 · 339 题研究
完整真题示例　公式条件　变式辨析　用时建议

最后修订：2026 年 10 月 28 日

# 使用顺序

**平时训练**　先读识别信号与公式，遮住“读题时这样想”，对完整题干独立写出第一式和流程，再核对。做错后归因到“识别错、公式条件错、计算错”之一。

**整卷训练**　用第一章安排时间；遇到卡题，用题面中的特殊结构检索第二至四章；复盘时把相似真题成组练习。

**考前回看**　只看绿色流程框和红色变式提示，再用末章的易混辨析检查公式条件。难度、用时为训练建议。

正文按题型归纳，不按年份逐题讲解。每个示例保留完整题干与选项，演示重点是“哪一处条件触发哪一步”。逐年题位、全题索引、来源和档案疑点放在研究附件中。

# 目录

**第一章　全卷作战** **1**

1.1　180 分钟分配 . . . . . 1

1.2　22 个位置 . . . . . 1

1.3　近年串联方式 . . . . . 2

1.4　把步骤写成得分点 . . . . . 2

**第二章　极限与微积分** **3**

2.1　积分定阶 . . . . . 3

2.2　等价与配参 . . . . . 3

2.3　抵消后定阶 . . . . . 4

2.4　幂指取对数 . . . . . 5

2.5　导数识别 . . . . . 5

2.6　由极限证可导 . . . . . 6

2.7　绝对值与可导 . . . . . 7

2.8　分段与振荡 . . . . . 8

2.9　高阶导数 . . . . . 9

2.10　参数二阶导 . . . . . 10

2.11　隐函数求导 . . . . . 10

2.12　反函数导数 . . . . . 11

2.13　变限积分求导 . . . . . 12

2.14　含参积分换元 . . . . . 12

2.15　原函数拼接 . . . . . 13

2.16　有理函数积分 . . . . . 14

2.17　根式三角换元 . . . . . 15

2.18　分部消积分 . . . . . 15

2.19　对称与平移 . . . . . 16

2.20　积分大小比较 . . . . . 17

2.21　反常积分定界 . . . . . 18

2.22　审敛与反例 . . . . . 18

**第三章　综合题的模型入口** **20**

3.1　渐近线取两项 . . . . . 20

3.2　极值拐点看变号 . . . . . 20

3.3　切线法线先定点 . . . . . 21

3.4　曲率圆找法向 . . . . . 22

3.5　零点与参数 . . . . . 22

3.6 递推先证收敛 . . . 23
3.7 一阶项凑导数 . . . 23
3.8 端点插值与余项 . . . 24
3.9 割线斜率与凸性 . . . 25
3.10 截面与旋转体 . . . 26
3.11 无界区域与变限体积 . . . 26
3.12 弧长与曲面面积 . . . 27
3.13 物理量取投影 . . . 27
3.14 几何条件建方程 . . . 29
3.15 一阶线性与变量互换 . . . 29
3.16 比例定律建模 . . . 30
3.17 换元化为可分离 . . . 31
3.18 特征根与解的行为 . . . 31
3.19 特解叠加与待定系数 . . . 32
3.20 变系数降阶 . . . 33
3.21 偏导与可微分层 . . . 34
3.22 链式法则逐层展开 . . . 34
3.23 隐函数偏导 . . . 35
3.24 从微分还原函数 . . . 36
3.25 二元极值与退化点 . . . 36
3.26 约束最值与建模 . . . 37
3.27 换序先画投影 . . . 38
3.28 对称先消项 . . . 38
3.29 极坐标按射线取小界 . . . 39
3.30 直角与极坐标比较 . . . 40

**第四章 线性代数 41**

4.1 行列式抓结构 . . . 41
4.2 余子式合并 . . . 41
4.3 伴随先分秩 . . . 42
4.4 变换辨清左右 . . . 43
4.5 矩阵方程分列 . . . 44
4.6 含参方程分支 . . . 45
4.7 秩与零空间 . . . 46
4.8 通解直接读取 . . . 47
4.9 张成空间辨析 . . . 47
4.10 对称乘积降维 . . . 48
4.11 先算作用再求谱 . . . 49
4.12 重根查维数 . . . 49
4.13 共同特征空间 . . . 50

4.14 多项式压缩矩阵 . . . . . 51
4.15 矩阵幂先降阶 . . . . . 52
4.16 二次型三种变换 . . . . . 53
4.17 惯性看配方 . . . . . 53
4.18 正定与商的最值 . . . . . 54
4.19 线代读题路线 . . . . . 55

**第五章 相近题型辨析** **56**
5.1 同样是极限 . . . . . 56
5.2 同样是导数条件 . . . . . 56
5.3 同样是积分 . . . . . 57
5.4 先画域再换元 . . . . . 57
5.5 证明从目标倒推 . . . . . 58
5.6 三种矩阵变换 . . . . . 58
5.7 公式落地检查 . . . . . 58

**附录 A 逐年题位索引** **59**
A.1 2021–2026 新结构 . . . . . 59
A.2 2012–2020 旧结构 . . . . . 62
A.3 研究口径 . . . . . 62

# 第一章　全卷作战

## 1.1　180 分钟分配

| 阶段 | 参考时段 | 动作 |
|---|---|---|
| 选择 10 题 | 0–38 分钟 | 先拿能直接识别的题；单题超过 4 分钟仍无有效式子，标记回访。 |
| 填空 6 题 | 38–62 分钟 | 草稿保留中间式；结果检查符号、参数范围、积分上下限。 |
| 解答 6 题 | 62–155 分钟 | 先读完六题，优先完整拿下模型清楚的题；10 分题约 12 分钟，12 分题约 15–18 分钟。 |
| 回访与复核 | 155–180 分钟 | 先补有明确路径的缺口，再查计算；最后核对答题卡题号和选择。 |

**满分训练的节奏：**限时训练时先以“小题 60 分钟、大题 95 分钟、复核 25 分钟”为基线。每次记录识别、计算、返工分别用了多久；方法熟而计算慢，就练化简；读不出结构，就复习本册对应方法卡。

**核心知识与公式**

**难度与时间的含义**　易：一个模型或一次直接计算；中：需要换元、分支或两个知识点串联；难：抽象证明、隐藏结构或多层条件。各节时间是熟练后的训练目标，含读题和书写，不是官方难度。

**解题流程**

读题 30 秒做三件事：**圈目标**（求值、证明、分类）；**圈结构**（抵消、复合、区域对称、矩阵乘积）；**写第一式**（定义、恒等式、积分微元或秩约束）。第一式写不出时，回看目标需要哪条定理的结论。

## 1.2　22 个位置

下表按 2021–2026 年六套新结构卷归纳。高数小题的知识点轮换较大；线代题位和第 16、22 题更集中。表中的“启动动作”用于迅速进入相应题型章节。

| 题位 | 近六年实际考查 | 启动动作 |
|---|---|---|
| 1 | 积分定阶、等价逻辑、渐近线、间断点、隐函数偏导 | 先分清局部极限还是定义域问题；遇积分上限先计阶。 |
| 2 | 连续极值、换序、原函数拼接、参数导数、积分极值、解结构 | 先找分段接点、积分区域或线性算子。 |
| 3 | 变化率、导数局部性质、递推比较、积分奇偶性、特征根、隐偏导 | 把文字变化率写成链式法则；判断题回定义。 |
| 4 | 零点参数、复合偏导、全轴有界解、数列发散、高阶无穷小、引力 | 看“任意/所有”先找必要条件；物理先投影再积分。 |
| 5 | 泰勒系数、两端敛散、参数接点、可微性、换序、极值凹性 | 局部看最低非零阶；全局看定义和边界。 |
| 6 | 全微分反推、复合极限、参数积分最值、换序、做功、反函数 | 先定位求导点与中间变量；能链式就不反解。 |
| 7 | 积分定义、积分比较、拐点参数、反常命题、绝对值可导、二重积分和 | 比较题尽量同区间同被积结构；定义题先写极限。 |
| 8 | 惯性指数、等价相似合同、分块伴随、矩阵变换、特征符号、置换阵 | 标出是等价、相似还是合同，选择相应不变量。 |
| 9 | 列空间与解包含、方程相容、空间交、伴随秩、行变换、矩阵方程 | 把语言改写成像空间/核空间，或增广秩。 |
| 10 | 左右初等变换、向量等价、公共表示、交换与对角化、秩差、平方零 | 先化结构等式；不急着设所有元素。 |
| 11 | 反常积分、幂指极限、等价配参、曲率圆、反常求参、两端敛散 | 先判积分端点；几何先选稳定参数。 |

| 题位 | 近六年实际考查 | 启动动作 |
|---|---|---|
| 12 | 参数二阶导、隐二阶导、弧长、极值点、渐近线、抵消极限 | 求导先定点，极限先看抵消阶数。 |
| 13 | 隐偏导、有理积分、隐二阶导、代换方程、积分和、曲率半径 | 微分运算保持原变量；积分和提取步长。 |
| 14 | 双重变限、特征根、法线、高阶导、参数隐导、链式求导 | 画依赖关系；一层层求导，最后代点。 |
| 15 | 常微分方程、极坐标面积、差分积分、平均速度、恰当方程、均值 | 先辨结构：特征根/全微分/微元。 |
| 16 | 行列式系数、初等变换逆、行列式变换、向量相关、抽象通解、Gram 秩 | 优先利用列关系与秩，避免大规模展开。 |
| 17 | 抵消极限、导数定义、几何建模、对称积分、有理积分、极坐标积分 | 作为 10 分计算题，先化结构，再算；目标 12 分钟。 |
| 18 | 凹凸渐近线、方程弧长、多元极值、欧拉方程、定义反推、含参积分 | 通常考规范过程；接点或特殊点单独处理。 |
| 19 | 弧长曲面积、二重积分、反常体积、变限体积最值、全微分极值、多元极值 | 先建模，再求导/积分；检查实际区域和驻点。 |
| 20 | 方程几何最值、链式求函数、二重积分、二阶链式、二重积分、无界体积 | 是综合转换位；第一问结果常为后一问入口。 |
| 21 | 二重积分、凸性充要、二阶中值、插值误差、割线充要、降阶方程 | 2022–2025 连续四年为证明；2026 改为降阶方程，证明与方程均需准备。 |
| 22 | 对角化、正交二次型、线性映射、解包含二次型、合同相似、低秩矩阵幂 | 线代综合固定落点；先用第一问确定秩/参数/结构，再完成变换。 |

## 1.3 近年串联方式

| 题面结构 | 把哪些知识串起来 |
|---|---|
| 含参或变限积分 | 换元清除参数 → 牛顿–莱布尼茨 → 特殊点用定义。2020-16 与 2026-18 可对照练。 |
| 极限与导数互译 | 先由有限极限定函数值 → 剥离已知项 → 差商。2022-17 已知可导，2025-18 则从连续反推可导。 |
| 区域交叠与对称 | 画交集 → 奇函数消去/交换对称 → 极坐标分角。2024-17、2025-20、2026-17。 |
| 微分关系求函数 | 链式或全微分 → 积分时保留另一变量函数 → 边界条件 → 极值。2022-20、2024-20、2025-19。 |
| 线代结构综合 | 解空间包含 → 参数与秩 → 对称矩阵或低秩分解 → 标准形/矩阵幂。2024-22、2026-22。 |

**训练重点：**近六年每套都有一道独立二重积分解答题；每套第 22 题都是线代综合。第 17 题从极限、导数、积分到几何建模均有出现。对近年卷最有价值的练习是改变题面表达后仍能识别共同结构。

## 1.4 把步骤写成得分点

- 极限：写出保留到所需阶的展开和余项，最后才约去；证明可导要明确给差商极限。
- 极值：先定义域，再驻点，再判别；$AC - B^2 = 0$ 时回原式找方向。
- 二重积分：画域并标交点；完整写上下限和雅可比。对称化先说明区域不变。
- 微分方程：分型、通解、初值、定义区间；除以函数之前检查被除掉的常值解。
- 证明：先写辅助函数及端点值，再调用定理；中值点必须落在指定开区间。
- 线代：写出核心矩阵恒等式或秩关系；特征向量与对角元素按列对应，正交变换再单位化。

# 第二章　极限与微积分

## 2.1　积分定阶

**识别信号**　比较无穷小的阶，式中出现短区间积分、复合上限。先把被积函数化为幂，再计算上限带来的阶数。

**核心知识与公式**

若 $h(t)=ct^m+o(t^m)$，$m>-1$，则在相应单侧邻域有

$$\int_0^u h(t)\,dt=\frac{c}{m+1}u^{m+1}+o(u^{m+1}).$$

若 $u\sim ax^r$，积分的首项是 $ca^{m+1}x^{r(m+1)}/(m+1)$。$x^8$ 比 $x^7$ 高阶，因为 $x^8/x^7\to 0$。

**解题流程**

1. 圈出趋近点和上限 $u(x)$。
2. 求被积函数首个非零项 $ct^m$。
3. 积分使指数加一，再代上限；保留系数。
4. 两式作比，区分高阶、低阶、等价和同阶非等价。

**选路与变式**　不必先求原函数。$e^{t^3}-1\sim t^3$ 直接给积分四阶；上限 $x^2$ 再把阶数变为八阶。上限为负时保留有向积分的符号。

**难度与用时**　易至中；选择题 1—2 分钟，含抵消的大题 6—9 分钟。

**完整真题**　**math2-2021-01**

当 $x\to 0$ 时，$\int_0^{x^2}\left(e^{t^3}-1\right)dt$ 是 $x^7$ 的

A. 低阶无穷小.

B. 等价无穷小.

C. 高阶无穷小.

D. 同阶但非等价无穷小.

**读题时这样想**

读到 $e^{t^3}-1$ 联想到 $e^v-1\sim v$，读到 $x^2$ 上限联想到复合定阶。于是积分 $\sim x^8/4$，除以 $x^7$ 趋于 0，选 C。若改问与 $x^8$ 的关系，应答同阶但非等价；若改成 $x^8/4$ 才是等价。

**同类真题**　2020-01：四个短区间积分比较；2017-15：根式积分先缩放；2013-15：乘积中的二阶首项。

## 2.2　等价与配参

**识别信号**　“与某式等价”“比 $x$ 高阶”“求 $a,b$”意味着低阶项必须消失、目标阶系数必须匹配。

**核心知识与公式**

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),\quad \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3),\quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3),\quad (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + o(x^2).$$

$f \sim cx^k$ 要求 $k$ 阶以下系数全为 0，$k$ 阶系数等于 $c \neq 0$；仅同阶只要求该系数非零。

**解题流程**

1. 先确定目标阶 $k$，各项展开到 $k$ 阶。
2. 按 $x, x^2, \ldots$ 合并，先消低阶项。
3. 将目标阶系数匹配；最后确认不为 0。

**选路与变式**　复合变量按最终阶数截断。例如 $(1+x^2)^{1/3}-1$ 到 $x^2$ 即够，$\arcsin x$ 也只需写 $x + o(x^2)$。不必机械展开同样多项。

**难度与用时**　易至中；选择、填空 1—3 分钟，大题 6—8 分钟。

**完整真题**　**math2-2026-01**

已知当 $x \to 0$ 时，$ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小，则（　）

A. $a = \frac{1}{3}, b = -1$

B. $a = \frac{1}{3}, b = 1$

C. $a = \frac{2}{3}, b = -1$

D. $a = \frac{2}{3}, b = 1$

**读题时这样想**

右端 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim x^2/3$ 先锁定二阶。左端为 $(b+1)x + ax^2 + o(x^2)$。先令 $b+1=0$，再令 $a = 1/3$，选 A。这是系数匹配，求导联立会徒增计算。

**同类真题**　2023-11、2015-15：匹配到三阶；2018-01：幂指极限反推底数系数；2022-01、2025-04：用比值检验等价命题。

## 2.3　抵消后定阶

**识别信号**　两个各自趋于无穷的量相减，或两个首项相同的函数相减。先合并，找到抵消之后真正留下的阶。

**核心知识与公式**

等价替换适用于乘除中的整体因子。加减式应写 $f = a + \delta_1, g = a + \delta_2$，保留 $\delta_1 - \delta_2$。例如 $\sin x \sim x$ 且 $\ln(1+x) \sim x$，却不能推出两者之差等价于 0。

$$\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x\sin x} = \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x\sin x}.$$

**解题流程**

1. 通分、提公因子或有理化，形成一个分式。
2. 由分母阶数决定分子展开精度。

3. 先进行代数抵消，再取首个非零项之比。
4. 若连续两阶抵消，将余项同步提高一阶。

**选路与变式**　分母二阶，分子只需二阶；分母四阶则不能停在二阶。洛必达适合求导后明显简化的 $0/0$、$\infty/\infty$；遇多层乘积和复合函数，泰勒通常更短。

**难度与用时**　中；填空 2—3 分钟，大题 7—10 分钟。

**完整真题**　**math2-2026-12**

设 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$ _____。

**读题时这样想**

通分后分母 $x\sin x\sim x^2$，分子 $\sin x-\ln(1+x)=x^2/2+o(x^2)$，极限为 $1/2$。读到两个 $1/x$ 量级相减，就应保留下一阶；分别把 $\sin x$ 和 $\ln(1+x)$ 换成 $x$ 会抹掉答案。

**同类真题**　2021-17：积分与三角倒数相减；2012-15：极限求出常数后继续定阶；2016-15：底数前几阶抵消后再取对数。

## 2.4　幂指取对数

**识别信号**　变量同时位于底数和指数，出现 $1^\infty$、$0^0$、$\infty^0$。目标是把乘方改成指数乘对数。

**核心知识与公式**

底数 $u(x)>0$ 时，$u(x)^{v(x)}=\exp\{v(x)\ln u(x)\}$。若 $u\to 1$ 且 $v(u-1)\to L$，则 $u^v\to e^L$，因为 $\ln u\sim u-1$。若 $u-1$ 有抵消，应先定阶。

**解题流程**

1. 检查底数在邻域内为正，记 $L=\lim v\ln u$。
2. 底数写成 $1+\varepsilon$，利用 $\ln(1+\varepsilon)\sim\varepsilon$。
3. 求指数极限，再还原 $e^L$。

**选路与变式**　不能把“底数趋于 1”直接变成答案 1。若底数趋于常数 $c\neq 1$，先看 $v\ln c$，不要套 $1^\infty$ 公式。

**难度与用时**　易至中；填空 1—2 分钟，抵消型 3—5 分钟。

**完整真题**　**math2-2022-11**

（填空题）

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1+\mathrm{e}^x}{2}\right)^{\cot x}=$$

**读题时这样想**

底数 $(1+e^x)/2=1+(e^x-1)/2$，指数 $\cot x\sim 1/x$，所以对数极限 $\lim\cot x\ln[1+(e^x-1)/2]=1/2$，原极限 $\sqrt{e}$。触发点是“底数 1 加一阶小量，指数一阶倒数”。

**同类真题**　2013-09、2019-09：底数近 1；2015-02：先计算关于参数的幂指极限，再研究所得函数。

## 2.5　导数识别

**识别信号**　极限中有 $f(a+h)-f(a)$，外面乘着趋于无穷的系数，或自变量由参数方程给出。先找增量 $h$，不是直接求整个表达式的导数。

**核心知识与公式**

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=f'(a),\qquad \lim_{x\to\infty}x[f(a+c/x)-f(a)]=cf'(a).$$

已有可导条件可用 $f(a+h)=f(a)+f'(a)h+o(h)$；“导数存在”与“邻域导函数连续”不同。

**解题流程**

1. 写出基点 $a$ 与增量 $h(x)$。
2. 乘除 $h$，分成差商与已知初等极限。
3. 参数式先找到对应参数，再求 $y_t/x_t$。

**选路与变式**　极限变量可以是 $n$、$1/x$ 或参数 $t$。只要函数差与自变量差匹配，核心仍是一个导数。

**难度与用时**　易至中；选择题 1—2 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-02**

已知参数方程

$$\begin{cases}x=1+t^3\\ y=e^{t^2}\end{cases}$$

确定函数 $y=f(x)$，则 $\lim_{x\to+\infty}x[f(2+\frac{2}{x})-f(2)]=$

A. $e$

B. $\frac{4}{3}e$

C. $\frac{2}{3}e$

D. $\frac{e}{3}$

**读题时这样想**

这里基点为 2，增量为 $2/x$，故极限为 $2f'(2)$。参数式 $x=1+t^3$ 在 $x=2$ 对应 $t=1$；$f'(2)=2e/3$，答案 $4e/3$，选 B。直接显式解出 $f$ 再展开也可行，但多做了三次根式复合。

**同类真题**　2013-02：隐函数加差商；2022-17：已知可导，复合增量均为 $x^2$ 量级。

## 2.6　由极限证可导

**识别信号**　题目只给 $f$ 连续，却要求证明可导并求导数。应从条件中分离 $f(x)-f(0)$ 的差商，不能对未知 $f$ 先用洛必达。

**核心知识与公式**

证明 $f'(a)=A$ 等价于证明 $f(a+h)=f(a)+Ah+o(h)$。若已知某分式极限有限而分母趋零，先推出分子趋零；若分子中有 $xf(x)$，通常还要除一次 $x$ 才能找出 $f(0)$。

**解题流程**

1. 只展开已知初等函数，不展开尚未证可导的 $f$。
2. 从给定极限解出 $f(x)$ 的渐近式。
3. 用连续性确认常数项就是 $f(0)$。
4. 构造 $[f(x)-f(0)]/x$，取极限完成证明。

**选路与变式** “先证后用”：已知可导时允许写一阶展开；只知连续时，写 $f=f(0)+f'(0)x+o(x)$ 相当于提前假定结论。

**难度与用时** 中；10—12 分题 8—12 分钟。

**完整真题** **math2-2025-18**

（本题满分12分）

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{xf(x)-e^{2\sin x}+1}{\ln(1+x)+\ln(1-x)}=-3$ 。

证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$ 。

**读题时这样想**

分母 $\ln(1+x)+\ln(1-x)=-x^2+o(x^2)$，给定比值为 $-3$，所以分子为 $3x^2+o(x^2)$。又 $e^{2\sin x}=1+2x+2x^2+o(x^2)$，得到 $xf(x)=2x+5x^2+o(x^2)$。于是 $f(x)=2+5x+o(x)$；连续性给 $f(0)=2$，差商趋 5。

**同类真题** 2022-17：已知 $f$ 在 1 可导，先由有限极限得 $f(1)=0$，再用两个复合差商求 $f'(1)=-1$。

## 2.7 绝对值与可导

**识别信号** 差商里出现 $|f(x)|$、$|x|$，问可导的充分条件。先分 $f(0)\neq 0$ 与 $f(0)=0$，前者用连续性定号，后者用左右符号约束。

**核心知识与公式**

若 $f$ 在 0 连续且 $f(0)\neq 0$，则局部 $|f|=\pm f$。若 $f(0)=0$ 且 $\lim_{x\to 0}|f(x)|/x$ 存在，由右侧非负、左侧非正可知该极限只能是 0，从而 $|f(x)|=o(|x|)$，故 $f'(0)=0$。

**解题流程**

1. 有限差商极限先令分子极限为 0，约束 $f(0)$。
2. 非零值分支用连续性去绝对值。
3. 零值分支比较左右符号，推出极限为 0。
4. 回到原函数差商，而非停在 $|f|$ 可导。

**选路与变式** 单独知道 $|f|$ 可导不总能推出 $f$ 可导；本类题中连续性负责排除零点附近的跳号反例。看到 $x$ 而非 $|x|$ 作分母，立即检查左右符号。

**难度与用时** 中偏难；多命题选择题 3—4 分钟。

**完整真题　math2-2025-07**

设函数 $f(x)$ 连续，给出下列 4 个条件：

① $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-f(0)}{x}$ 存在；

② $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-|f(0)|}{x}$ 存在；

③ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|}{x}$ 存在；

④ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{|f(x)|-|f(0)|}{x}$ 存在。

其中可得到“ $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导”的条件个数为

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**读题时这样想**

①②均先迫使 $f(0)\geq 0$；若 $f(0)>0$，差商直接成为 $f$ 的差商，若为 0 转入③。③由左右符号推出极限 0，再由夹逼得 $f'(0)=0$。④在 $f(0)\neq 0$ 时局部定号，在 $f(0)=0$ 时同③。因此四个条件都可推出可导，选 D。

同类真题　2018-02：根式、绝对值的局部阶数；2023-05：参数绝对值先按正负分段。

## 2.8　分段与振荡

识别信号　分界点、绝对值或 $x^{\alpha}\sin(1/x^{\beta})$ 同时出现。分别检查连续、可导、导函数连续，不能只比较两侧导函数。

**核心知识与公式**

在分界点 $a$ 依次检验：$f(a-)=f(a+)=f(a)$；左右差商相等；最后才检验 $\lim f'(x)=f'(a)$。模型 $f(x)=x^{\alpha}\sin(x^{-\beta})$（$x>0$，左侧为 0，$\alpha,\beta>0$）在 0 可导要求 $\alpha>1$，导函数连续要求 $\alpha>\beta+1$。

**解题流程**

1. 把 $|t|$ 或 $|x|$ 按正负写成两支。
2. 先查函数值，再用定义求分界点导数。
3. 分界点外用求导规则；若问二阶，重复一次定义。
4. 振荡项用“幂次趋 0 乘有界量”判极限，指数为 0 时检查振荡。

选路与变式　可导不保证导函数连续。振荡函数一求导会多出 $x^{-\beta-1}$，因此连续阈值通常比可导阈值更高。

难度与用时　中；选择题 2—4 分钟。

**完整真题　math2-2023-05**

设函数 $y=f(x)$ 由

$$\begin{cases} x=2t+|t| \\ y=|t|\sin t \end{cases}$$

确定，则

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在

B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在

D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

**读题时这样想**

$t\geq 0$ 时 $x=3t, y=t\sin t$，故 $f(x)=\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}$；$t<0$ 时 $x=t, y=-t\sin t$，故 $f(x)=-x\sin x$。两支 $f(x)=O(x^2)$，所以 $f'(0)=0$，且两侧 $f'(x)\to 0$。但 $f'(x)/x$ 的右极限为 $2/9$、左极限为 $-2$，二阶导不存在，选 C。

**同类真题**　2017-01、2018-03：连续拼接；2024-01、2020-02：先找所有异常点，再逐一算左右极限。

## 2.9　高阶导数

**识别信号**　问 $f^{(n)}(0)$，或多项式乘指数的指定阶导数。原点用系数法，非零点用有限项莱布尼茨公式。

**核心知识与公式**

若 $f(x)=\sum c_k x^k$ 在原点有相应泰勒展开，则 $f^{(n)}(0)=n!c_n$。

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}.$$

当 $u$ 为 $m$ 次多项式时，$k>m$ 项全为 0；$D^n(e^{ax}P)=e^{ax}(D+a)^nP$。

**解题流程**

1. 原点求导先写常用展开，定位 $x^n$ 系数。
2. 若有 $x^m$ 因子，把目标变为另一因子的 $x^{n-m}$ 项。
3. 非原点且多项式次数低，列有限个莱布尼茨项。
4. 检查 $n<m$、$n=m$ 等边界。

**选路与变式**　问 $n$ 阶导数不意味着连续求导 $n$ 次。$x^2e^x$ 五阶只保留多项式求 0、1、2 阶的三项。

**难度与用时**　易至中；选择填空 1—3 分钟。

**完整真题　math2-2024-14**

（填空题）已知函数 $f(x)=x^2(e^x-1)$，则 $f^{(5)}(1)=$

**读题时这样想**

$f=x^2e^x-x^2$，五阶时 $-x^2$ 消失。莱布尼茨得到 $f^{(5)}(x)=e^x(x^2+10x+20)$，所以 $f^{(5)}(1)=31e$。若问原点一般 $n$ 阶，则改用系数法更省。

同类真题　2020-04：$x^2\ln(1-x)$ 在 0 的 $n$ 阶导数为 $-n!/(n-2)$（$n\geq 3$）；2015-10：$x^22^x$ 的系数平移。

## 2.10　参数二阶导

识别信号　由 $x=x(t),y=y(t)$ 求 $dy/dx$ 或 $d^2y/dx^2$。每求一次关于 $x$ 的导数，都要除一次 $x'(t)$。

**核心知识与公式**

当 $x'(t)\neq 0$，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'}{x'},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{x'}\frac{d}{dt}\left(\frac{y'}{x'}\right)=\frac{y''x'-y'x''}{(x')^3}.$$

参数导数上的撇号此处均表示对 $t$ 求导。

**解题流程**

1. 求 $x',y'$，先把 $y'/x'$ 约简。
2. 对约简结果按 $t$ 求导，再除 $x'$。
3. 最后代入指定 $t$；检查 $x'\neq 0$。

选路与变式　先代参数会丢掉一阶导函数的变化信息。若 $y'=q(t)x'$，立刻得到 $dy/dx=q(t)$，二阶只剩 $q'/x'$。

难度与用时　易至中；填空 2—3 分钟。

完整真题　**math2-2021-12**

（填空题）已知参数方程

$$\begin{cases}x=2e^t+t+1,\\ y=4(t-1)e^t+t^2\end{cases}$$

，求 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$

**读题时这样想**

$x'=2e^t+1$，$y'=4te^t+2t=2t(2e^t+1)$。结构直接提示先约分，$y_x=2t$，$y_{xx}=2/(2e^t+1)$，在 $t=0$ 为 $2/3$。若先套完整三次分母公式，能算对但更长。

同类真题　2015-09、2017-10、2020-09：同一流程；2025-14：参数中再嵌隐式变限积分。

## 2.11　隐函数求导

识别信号　给 $F(x,y)=0$，求一阶、二阶导数或指定点斜率。先定位 $y$ 值，再按 $y=y(x)$ 求导。

**核心知识与公式**

若 $F_y\neq 0$，

$$y'=-\frac{F_x}{F_y},\quad y''=-\frac{F_{xx}+2F_{xy}y'+F_{yy}(y')^2}{F_y}.$$

只求某点二阶导时，可对原式连续求导，在最后代入 $y,y'$；不必解出 $y(x)$。

**解题流程**

1. 将给定 $x$ 代回方程，求相应 $y$。
2. 对原方程求导，解出该点 $y'$。
3. 再对一阶等式求导，注意 $xy'$ 和 $y^2y'$ 均用乘积法。
4. 代入已知点求 $y''$。

**选路与变式**　隐函数导数的分母是 $F_y$；若为 0，先换成 $x=x(y)$ 或改用参数，不强套公式。点处计算比完整化简 $y''(x)$ 更省时。

**难度与用时**　易至中；填空 2—3 分钟。

**完整真题**　**math2-2022-12**

（填空题）已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^3=3$ 确定，则 $y''(1)=$

**读题时这样想**

原式 $x^2+xy+y^3=3$ 在 $x=1$ 给 $y=1$。一阶为 $2x+y+(x+3y^2)y'=0$，得 $y'=-3/4$。二阶为 $2+2y'+6y(y')^2+(x+3y^2)y''=0$，得 $y''=-31/32$。重点是对 $(x+3y^2)y'$ 求导保留全部乘积项。

**同类真题**　2012-09；2023-14：隐导后取法线斜率；2026-13：隐导再代曲率公式。

## 2.12　反函数导数

**识别信号**　函数由积分定义，却只问反函数某点导数。先找原像，再取原函数导数的倒数，无需求积分。

**核心知识与公式**

若 $y_0=f(x_0)$ 且 $f'(x_0)\neq 0$，则

$$(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)},\quad (f^{-1})''(y_0)=-\frac{f''(x_0)}{[f'(x_0)]^3}.$$

积分函数 $\int_a^x h(t)dt$ 天然满足 $f(a)=0$；若 $h$ 在邻域内恒正或恒负，则局部单调。

**解题流程**

1. 解 $f(x_0)=y_0$；$y_0=0$ 时优先看积分上下限相等。
2. 用微积分基本定理求 $f'$。
3. 在 $x_0$ 代值后取倒数，二阶再用上式。

**选路与变式**　“在 $y=0$ 处”要代入的是原像 $x_0$，不是把 $f'(0)$ 取倒数。

**难度与用时**　易；填空 1—2 分钟。

**完整真题**　**math2-2013-10**

（填空题）设函数 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^t}\,dt$，则 $y=f(x)$ 的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{y=0}=$

**读题时这样想**

题中 $f(x)=\int_{-1}^{x}\sqrt{1-e^t}\,dt$，$f(-1)=0$，所以原像为 $-1$。$f'(-1)=\sqrt{1-e^{-1}}$，反函数导数为 $1/\sqrt{1-e^{-1}}$。无需计算这个没有初等原函数的积分。

同类真题 2026-06：同型题，但归档题干和网站解答存在数值不一致，详见研究附件。

## 2.13 变限积分求导

识别信号 上下限含 $x$，问导数、奇偶性或零点。先把积分视为原函数的复合，避免尝试计算无初等原函数的积分。

**核心知识与公式**

连续 $h$ 满足

$$\frac{d}{dx}\int_{a(x)}^{b(x)} h(t)dt = h(b(x))b'(x) - h(a(x))a'(x).$$

若 $H(x)=\int_0^x h(t)dt$，$h$ 偶则 $H$ 奇；$h$ 奇则 $H$ 偶。连续被积函数保证变限积分可导；仅有跳跃间断时，积分仍连续，但分界点导数需看左右差商。

**解题流程**

1. 分清外层 $x$ 和积分哑变量 $t$。
2. 上限项减下限项，各乘其导数。
3. 奇偶题先判被积函数，再判上下限复合。
4. 有间断点时回到积分差商，不直接把该点函数值当导数。

选路与变式 导数符号可用于单调性，积分本身往往不用算。$\int_0^x t^3dt$ 是偶函数，体现“奇函数积分变偶”，不要只记一个奇偶口诀。

难度与用时 易至中；选择填空 1—3 分钟。

完整真题 **math2-2024-03**

已知函数 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^3\,dt, g(x)=\int_0^x f(t)dt$ ，则（ ）

A. $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为奇函数

B. $f(x)$ 为奇函数，$g(x)$ 为偶函数

C. $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为偶函数

D. $f(x)$ 为偶函数，$g(x)$ 为奇函数

**读题时这样想**

$\sin(t^3)$ 是奇函数，令 $H(u)=\int_0^u \sin(t^3)dt$，则 $H$ 偶；$\sin x$ 奇，故 $f(x)=H(\sin x)$ 偶。再积分 $g(x)=\int_0^x f(t)dt$ 为奇，选 D。无需展开任何积分。

同类真题 2013-03：阶跃被积函数的积分连续不可导；2015-11：外面还有因子 $x$，先乘积法；2021-14：嵌套积分逐层求导。

## 2.14 含参积分换元

识别信号 积分号内出现 $g(xt)$，只知 $g$ 连续却要求求导。先换元把参数移到上限，避开不存在的 $g'$。

**核心知识与公式**

令 $G(u)=\int_0^u g(s)ds$。对 $x\neq 0$，

$$\int_0^{x^2} g(xt)dt=\frac{G(x^3)}{x}.$$

因此 $f'(x)=3xg(x^3)-G(x^3)/x^2$。在 0 处必须独立用定义；连续性给 $G(u)=g(0)u+o(u)$。

**解题流程**

1. 令 $u=xt$，同时换微元和上下限，保留积分方向。
2. 对 $x\neq 0$ 的商式求导，只使用连续性可保证的基本定理。
3. 用 $[f(x)-f(0)]/x$ 求分界点导数。
4. 再比较 $\lim f'(x)$ 与 $f'(0)$。

**选路与变式** 直接写 $\int tg'(xt)dt$ 会擅自提高题设光滑性。换元是这类题的关键决策；$x<0$ 时同样按有向积分成立。

**难度与用时** 中；12 分题 9—12 分钟。

**完整真题** **math2-2026-18**

（本题满分12分）

已知函数 $g(x)$ 连续，$f(x)=\int_0^{x^2} g(xt)\,dt$，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

**读题时这样想**

$f(0)=0$；由连续性，$f(x)=g(0)x^2+o(x^2)$，故 $f'(0)=0$。对非零 $x$ 用上框公式，$3xg(x^3)\to 0$，$G(x^3)/x^2=x[g(0)+o(1)]\to 0$，所以 $f'$ 在 0 连续。全过程不要求 $g$ 可导。

**同类真题** 2020-16：$\int_0^1 f(xt)dt=G(x)/x$；2018-16：先将卷积积分改写成 $\int_0^x (x-u)f(u)du$ 再求导。

## 2.15 原函数拼接

**识别信号** 分段函数求“一个原函数”，选项各段只差常数。分别求导检验之外，还要在分界点把函数接起来。

**核心知识与公式**

原函数 $F$ 须在整个区间满足 $F'=f$，所以 $F$ 一定连续。若 $f$ 在分界点连续，各段原函数只需选择常数使 $F$ 连续，即可在该点可导且导数为 $f$。若 $f$ 有跳跃间断，则不能在跨越该点的区间上有原函数（导数具有介值性）。

**解题流程**

1. 每段先验 $F'=f$，快速排除积分公式或符号错误。
2. 比较分界点左右极限，调整积分常数差。
3. 检查该点差商或使用 $f$ 连续的结论。

**选路与变式** 各段常数并非互不相关；“加同一个 $C$”表示整体常数自由，段与段的常数差则由连续拼接确定。

**难度与用时** 易至中；选择题 1—2 分钟。

**完整真题**　**math2-2023-02**

函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为

A. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

B. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

D. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

**读题时这样想**

左段原函数 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})+C_1$，右段 $(x+1)\sin x+\cos x+C_2$。在 0 处左极限 $C_1$、右极限 $1+C_2$，故 $C_1=1+C_2$，对应 D。左段根式形式先辨识导数符号，再做常数匹配。

**同类真题**　2016-02：$2(x-1)$ 与 $\ln x$ 拼接；2014-10：周期奇函数先降到基本区间，再用原函数求函数值。

## 2.16　有理函数积分

**识别信号**　分母已分解为一次因子和不可约二次因子，或分子接近分母导数。按因子拆分，再将二次项的分子配成导数与常数。

**核心知识与公式**

一次因子 $(x-a)^m$ 须列 $A_1/(x-a)+\cdots+A_m/(x-a)^m$；二次因子配一次分子。

$$\int\frac{q'(x)}{q(x)}dx=\ln|q(x)|+C,\quad \int\frac{dx}{(x-a)^2+b^2}=\frac{1}{b}\arctan\frac{x-a}{b}+C\quad(b>0).$$

**解题流程**

1. 假分式先长除；真分式按实因子列部分分式。
2. 清分母，代根求部分系数，再比较系数。
3. 二次分母配方，分子配成分母导数。
4. 定积分最后统一代上下限，核对对数与反正切系数。

**选路与变式**　出现 $(x-1)^2+1$ 直接想到反正切；出现 $2x-2$ 想到对数。不要把不可约二次因子的分子只设成常数。

**难度与用时**　中；填空 2—4 分钟，10 分题 7—10 分钟。

**完整真题**　**math2-2025-17**

（本题满分 10 分）

计算 $\int_0^1\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}dx$ 。

**读题时这样想**

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)}=\frac{1}{5(x+1)}+\frac{-x+3}{5(x^2-2x+2)}.$$

把 $-x+3=-\frac{1}{2}(2x-2)+2$，积分立即分成两个对数和一个反正切。代 0、1 得 $3\ln 2/10+\pi/10$。选择这一路线由分母“线性乘二次”的结构决定。

同类真题　2019-16：重一次因子须列完整幂次；2022-13：单二次分母直接配导数；2018-11：先部分分式再取无穷上限。

## 2.17　根式三角换元

识别信号　分母有 $\sqrt{x(1-x)}$、$\sqrt{a^2-x^2}$，或根式与反三角函数配套。优先让根式与微元相消。

**核心知识与公式**

$$x=a\sin t\Rightarrow\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t,\quad x=\sin^2 t\Rightarrow\sqrt{x(1-x)}=\sin t\cos t\ (0\le t\le\pi/2).$$

根式 $\sqrt{x^2+a^2}$ 可用 $x=a\tan t$；$\sqrt{x^2-a^2}$ 可用 $x=a\sec t$，并按区间处理绝对值。

**解题流程**

1. 同时观察根式、反三角函数和积分区间。
2. 选择使反三角变成 $t$、根式抵消 $dx$ 的换元。
3. 连同上下限一起换，不混用 $x,t$。
4. 对简化后的多项式或三角式积分。

选路与变式　只消根式却使另一部分更复杂的换元未必合算。若题中有 $\arcsin\sqrt{x}$，$x=\sin^2 t$ 比 $x=\sin t$ 更直接。

难度与用时　易至中；选择题 1—3 分钟。

完整真题　**math2-2020-03**

$$\int_0^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}\,dx=$$

A. $\frac{\pi^2}{4}$

B. $\frac{\pi^2}{8}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{8}$

**读题时这样想**

完整题干中的 $\arcsin\sqrt{x}/\sqrt{x(1-x)}$ 提示 $x=\sin^2 t$。$dx=2\sin t\cos t\,dt$ 与分母完全相消，原积分变为 $2\int_0^{\pi/2}t\,dt=\pi^2/4$，选 A。若先分部，会产生更复杂的根式导数。

同类真题　2024-18 第二问：ODE 解代入后，再处理圆根式积分；2014-09：配方后的反正切标准型。

## 2.18　分部消积分

**识别信号** 乘积中有对数、反三角函数、变限积分，另一因子易积分。优先让求导更简单的部分作为 $u$。

**核心知识与公式**

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du, \quad \int_a^b p(x)F(x)dx = [P(x)F(x)]_a^b - \int_a^b P(x)F'(x)dx.$$

若 $F$ 是无初等原函数的积分，分部可将 $F$ 变回被积函数。选 $P$ 时可加常数，使某端点边界项消失。

**解题流程**

1. 选 $u = \ln(\cdot)$、反三角或变限积分；$dv$ 选容易积分的部分。
2. 先计算边界项能否为 0，再写剩余积分。
3. 剩余式出现复合导数时立即换元。
4. 反常积分须单独验证边界项极限。

**选路与变式** 变限积分乘 $x$，优先对 $x$ 积分，避免先求变限积分本身。对于 $e^{ax}\sin bx$，连续分部两次后解出原积分。

**难度与用时** 中；填空 2—4 分钟，大题 7—10 分钟。

**完整真题** **math2-2019-13**

（填空题）已知函数 $f(x) = x\int_1^x \frac{\sin t^2}{t}dt$ ，则 $\int_0^1 f(x)dx =$

**读题时这样想**

令 $F(x) = \int_1^x \sin(t^2)/t\,dt$，则 $f = xF$。取 $dv = x\,dx$，边界 $[x^2F(x)/2]_0^1 = 0$；余下 $-\frac{1}{2}\int_0^1 x\sin(x^2)dx$，换元 $x^2$ 后得 $(\cos 1 - 1)/4$。读到外层 $x$ 恰能补足内层 $1/x$，即可预见分部后的简化。

**同类真题** 2017-11：$\ln(1+x)/(1+x)^2$，边界项趋 0；2018-15：反正切求导后再根式换元。

## 2.19 对称与平移

**识别信号** 积分区间关于 0 对称，或题给 $f(x+T) - f(x)$。先利用对称、换元和平移，通常可减少一半计算或避开未知函数表达式。

**核心知识与公式**

$$\int_{-a}^a f = \int_0^a [f(x) + f(-x)]dx, \quad \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx.$$

若 $f(x+T) - f(x) = h(x)$，则长度相同的区间之差可用已知 $h$ 积分；跨越端点的部分先拆开。

**解题流程**

1. 看区间中心、被积函数奇偶性与平移量。
2. 通过 $x \mapsto -x$ 或 $x \mapsto x+T$ 写第二个积分。
3. 将未知函数部分与已知总积分组合消去。
4. 最后只计算简单的修正项。

**选路与变式** 有 $e^x$ 不意味着没有对称性；可先看 $f(x) + f(-x)$。未知 $f$ 加上平移关系时，不必先求 $f$，因为可能存在任意周期部分。

**难度与用时** 易至中；填空 2—3 分钟。

**完整真题　math2-2023-15**

（填空题）设函数 $f(x)$ 满足：$f(x+2)-f(x)=x$ ，$\int_0^2 f(x)\,dx=0$ ，则 $\int_1^3 f(x)\,dx=$ __ 。

**读题时这样想**

把 $[1,3]$ 拆成 $[1,2]$ 与 $[2,3]$。后者令 $x=u+2$，由 $f(u+2)=f(u)+u$ 得到

$$\int_1^3 f=\int_1^2 f+\int_0^1 [f(u)+u]du=\int_0^2 f+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}.$$

触发点是新旧区间仅有一段平移 2，而不是要求解函数方程。

同类真题　2018-05：对称区间先取偶部；2012-04：分周期平移，把不同波瓣配对比较。

## 2.20　积分大小比较

识别信号　问多个积分的排序、正负，函数看似无法求原函数。区间相同时比较被积函数，区间不同时先拆分、平移或统一参数。

**核心知识与公式**

若 $f\le g$ 且均可积，则 $\int f\le\int g$；连续且在某个内点严格小于，通常可推出积分严格小于。常用

$$\frac{x}{1+x}\le\ln(1+x)\le x\quad(x\ge 0),\qquad \sin x<x\quad(x>0).$$

与固定分母比较时，还要记录分母的正负。

**解题流程**

1. 将比较对象放到同一积分区间。
2. 先找共同分母或共同正因子，只比较剩余部分。
3. 基本不等式不足时，对两函数之差求导。
4. 用桥梁函数串起大小链，无需精确积分值。

选路与变式　桥梁函数 $x$、$x/2$、常数 1 常比直接两两作差更省。积分为 0 的奇部先去掉，再比较剩余偶部。

难度与用时　中；选择题 2—3 分钟。

**完整真题　math2-2022-07**

若 $I_1=\int_0^1\frac{x}{2(1+\cos x)}dx$ ，$I_2=\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+\cos x}dx$ ，$I_3=\int_0^1\frac{2x}{1+\sin x}dx$ ，则（　）

A. $I_1<I_2<I_3$

B. $I_2<I_1<I_3$

C. $I_1<I_3<I_2$

D. $I_3<I_2<I_1$

**读题时这样想**

在 $0<x<1$，$\ln(1+x)>x/2$，因为其与 $x/2$ 之差导数 $1/(1+x)-1/2>0$，所以 $I_2>I_1$。又 $\ln(1+x)<x$ 且 $1+\cos x>1$，故 $I_2<\int_0^1 x\,dx$；$2/(1+\sin x)>1$ 给 $I_3>\int_0^1 x\,dx$，所以 $I_1<I_2<I_3$，选 A。

同类真题 2012-04：指数权重使后续负波瓣更重；2018-05：先对称再比较。

## 2.21 反常积分定界

识别信号 积分到无穷，或端点分母为 0，要求参数范围。先列全部瑕点，对每个端点分别求局部等价式，再取条件交集。

**核心知识与公式**

$$\int_0^1 x^{-p}dx\text{收敛} \iff p<1,\quad \int_1^\infty x^{-p}dx\text{收敛} \iff p>1;$$

$$\int_A^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^q}\text{收敛} \iff q>1 \quad (A>1).$$

正函数比值趋正有限常数则同敛散；符号恒负时可对绝对值判断。无穷区间与瑕点方向的阈值相反。

**解题流程**

1. 列出端点和内部异常点，在普通点拆开。
2. 每一端只保留主导因子，确定局部幂次。
3. 非临界幂次直接比较；幂次恰为 1 再看对数。
4. 所有端点条件求交集，临界参数单独验。

选路与变式 在 $x\to 1$，$\ln x\sim x-1$，能与分母的 $(1-x)$ 抵消；不能把它当成常数。在 $x\to 0$，$\ln x$ 虽无界却慢于任何负幂。

难度与用时 中；选择填空 2—4 分钟。

完整真题 **math2-2022-05**

设 $p$ 为常数，反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}}dx$ 收敛，则 $p$ 的取值范围是（　　）

A. $(-1,1)$.

B. $(-1,2)$.

C. $(-\infty,1)$ .

D. $(-\infty,2)$ .

**读题时这样想**

原积分被积函数为 $\ln x/[x^p(1-x)^{1-p}]$。在 0 附近以 $|\ln x|/x^p$ 判断，收敛须 $p<1$；在 1 附近，$\ln x\sim -(1-x)$，故等价于 $-(1-x)^p$，收敛须 $p>-1$。取交集 $(-1,1)$，选 A。

同类真题 2013-04：有限瑕点与无穷端同时控制；2026-11：0 附近 $\arctan x\sim x$，无穷处 $\arctan x\to\pi/2$；2023-06：先令 $u=\ln x$ 确定定义域，再讨论参数极值。

## 2.22 审敛与反例

**识别信号**　“平方可积是否推出可积”“收敛是否存在幂次衰减”是性质命题。先用 $p$ 型和对数临界型试方向，再用比较判别法证明真命题。

**核心知识与公式**

无穷区间上，$\int f^2<\infty$ 不能推出 $\int f<\infty$；有限区间上可由柯西不等式推出绝对可积。若非负 $f$ 满足 $x^pf(x)$ 有有限极限且 $p>1$，则尾部 $f(x)\le C/x^p$，积分收敛。反之收敛不必具有任何 $p>1$ 的幂次衰减。

**解题流程**

1. 分清积分区间是否无穷，命题是充分还是必要。
2. 用 $f=(1+x)^{-a}$ 检验平方与一次的差异。
3. 幂次结论过强时，试 $1/[x(\ln x)^2]$ 的平移版。
4. 真命题写出尾部上界并给比较积分。

**选路与变式**　反常积分穿过内部瑕点时左右必须各自收敛；$\int_{-1}^{1}dx/x$ 不能靠奇函数抵消宣布收敛。对称主值与通常反常积分不同。

**难度与用时**　中；多命题选择题 3—4 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-07**

设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给定以下三个命题：

(1) 若 $\int_0^{+\infty}f^2(x)\,dx$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛；

(2) 若存在 $p>1$，使极限 $\lim_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛；

(3) 若 $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使极限 $\lim_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在；

其中正确的个数是（　）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

**读题时这样想**

①取 $f=1/(1+x)$，平方积分收敛而一次发散。②有限极限给 $x^pf(x)$ 尾部有界，与 $1/x^p$ 比较，命题真。③取 $f=1/[(x+2)\ln^2(x+2)]$，积分收敛，但任意 $p>1$ 均有 $x^pf(x)\to\infty$，命题假。仅一个正确，选 B。

**同类真题**　2019-03：内部瑕点不能左右抵消；2021-11：偶函数先化为两倍半轴积分再换元；2025-11：先计算参数反常积分再求参。

# 第三章　综合题的模型入口

## 3.1　渐近线取两项

**识别信号**　问水平、竖直或斜渐近线，函数含根式、幂指数或反三角函数。无穷远先看主阶，再取常数项；有限点先查定义域边界。

**核心知识与公式**

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty$（任一侧），则 $x=x_0$ 为竖直渐近线。若 $k=\lim f(x)/x$、$b=\lim[f(x)-kx]$ 有限，则 $y=kx+b$ 为渐近线，$k=0$ 为水平线。$x\to+\infty$ 与 $-\infty$ 分别检查。

**解题流程**

1. 查有限奇点及单侧极限。
2. 无穷远比较分子分母最高阶，求斜率 $k$。
3. 用有理化、等价无穷小或泰勒取下一项 $b$。
4. 验证 $f-(kx+b)\to 0$。

**选路与变式**　知道 $f(x)\sim x$ 只能得斜率 1，不能省略截距。根式先提取 $x$，再用 $(1+u)^\alpha=1+\alpha u+o(u)$。

**难度与用时**　易至中；小题 2–3 分钟，大题 6–9 分钟。

**完整真题**　**math2-2025-12**

（填空题）曲线 $y=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

**读题时这样想**

$f(x)=\sqrt[3]{x^3-3x^2+1}=x(1-3/x+1/x^3)^{1/3}$。读出主项 $x$；为求截距只需展开一次，$f-x=x[-1/x+o(1/x)]\to-1$，故两端斜渐近线均为 $y=x-1$。实立方根在全实轴连续，无有限竖直渐近线。

**同类真题**　2012-01（约分后查竖直线）；2014-02（振荡余项）；2016-09；2017-09；2020-15（幂指数）；2021-18；2023-01。

## 3.2　极值拐点看变号

**识别信号**　问极值点、拐点、凹凸区间或参数范围。极值查 $f'$ 的符号变化，拐点查 $f''$ 的符号变化。

**核心知识与公式**

$f'$ 由正变负为极大、负变正为极小；$f''$ 在两侧异号对应拐点（函数在该点连续）。$f'(x_0)=0$ 和 $f''(x_0)=0$ 分别只是常见候选条件。指数因子恒正，可直接判断其余因子。

**解题流程**

1. 列出导数为 0 及不存在的候选点。
2. 因式分解导数，按区间列符号表。
3. 极值和拐点分别判断。
4. 参数题区分单根与偶重根，保留临界参数逐一检查。

**选路与变式**　二次多项式的双根不变号；所以“没有极值”可以允许判别式等于 0，而“存在拐点”常要求判别式严格大于 0。导数图题，$f'$ 的过零看极值，$f'$ 的升降转换看拐点。

**难度与用时**　中；选择题 2–3 分钟，大题 7–10 分钟。

**完整真题**　**math2-2023-07**

设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 $a$ 的取值范围是

A. $[0,1)$

B. $[1,+\infty)$

C. $[1,2)$

D. $[2,+\infty)$

**读题时这样想**

$f'=(x^2+2x+a)e^x$。无极值要求二次式没有变号的实根，即 $4-4a\le 0$，得 $a\ge 1$。$f''=(x^2+4x+a+2)e^x$；存在拐点要求有两个单根，$16-4(a+2)>0$，得 $a<2$。取交集 $[1,2)$，选 C。

**同类真题**　2015-04、2016-04（导数图）；2016-05（曲率与相切）；2018-10；2019-02；2025-02（变上限积分局部结构）。

## 3.3　切线法线先定点

**识别信号**　隐式、参数式、极坐标曲线给一个坐标或参数，求切线、法线或截距。先找准确曲线点，再求斜率。

**核心知识与公式**

切线 $Y-y_0=m(X-x_0)$；$m\neq 0$ 时法线斜率 $-1/m$。参数曲线 $m=y_t'/x_t'$；极坐标先写 $x=r\cos\theta, y=r\sin\theta$。若 $x_t'=0, y_t'\neq 0$，切线竖直。

**解题流程**

1. 用给定坐标求另一坐标或对应参数。
2. 对原关系求导，代点得到切线方向。
3. 求法线时再取负倒数。
4. 截距由直线方程令 $X=0$ 或 $Y=0$。

**选路与变式**　切线水平时法线竖直，不能硬写无限大的斜率。参数导数同时为 0 时，用邻近展开或 $dy/dx$ 的极限判断方向。

**难度与用时**　易至中；2–3 分钟。

**完整真题**　**math2-2023-14**

（填空题）曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为 ____ 。

**读题时这样想**

$x=1$ 代原方程得 $y^5+2y^3=3$，其左侧严格递增，故唯一对应 $y=1$。隐式求导 $9x^2=(5y^4+6y^2)y'$，代点得切线斜率 $9/11$；题目要法线，答案为 $-11/9$。

**同类真题**　2013-12；2014-12（极坐标切线）；2019-10（参数切线截距）；2021-20（截距再取最值）。

## 3.4　曲率圆找法向

**识别信号**　问曲率、曲率半径、曲率圆或同切线曲线的弯曲程度。先选在指定点不退化的曲线表示。

**核心知识与公式**

$\kappa=|y''|/[1+(y')^2]^{3/2}$，$R=1/\kappa$。参数式 $\kappa=|x'y''-y'x''|/[(x')^2+(y')^2]^{3/2}$。若 $y''\neq 0$，曲率圆心 $\left(x-\frac{y'(1+(y')^2)}{y''},\ y+\frac{1+(y')^2}{y''}\right)$。

**解题流程**

1. 选择 $y(x)$、$x(y)$ 或参数表示。
2. 算一、二阶导并求曲率。
3. 取倒数求半径。
4. 圆心沿法线指向局部弯曲一侧，写圆方程。

**选路与变式**　竖直切线不适合强用 $y(x)$ 公式；交换 $x,y$ 或使用参数式即可。曲率为 0 时没有有限曲率圆。

**难度与用时**　中；3–4 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-11**

（填空题）曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率圆方程为

**读题时这样想**

原点处 $y(x)$ 有竖直切线，改看 $x=y^2$。在 $y=0$ 时 $x'_y=0, x''_{yy}=2$，故 $\kappa=2, R=1/2$。曲线向右开口，圆心沿正 $x$ 方向，故为 $(1/2,0)$，曲率圆 $(x-1/2)^2+y^2=1/4$。

**同类真题**　2012-13；2014-04、2018-12（参数曲率）；2019-06（相切与等曲率）；2026-13（隐式二阶导求半径）。

## 3.5　零点与参数

**识别信号**　问零点个数、恰有两根或参数范围。先把方程写成 $F(x)=0$，圈出定义域、端点极限和参数所在位置。

**核心知识与公式**

连续函数异号保证有根；严格单调保证至多一根。若 $F'$ 仅一处变号，先找极值再比较极值与 0。将参数分离为 $a=\phi(x)$ 时，根数等于水平线与 $\phi$ 图形的交点数。

**解题流程**

1. 写定义域和两端极限。
2. 求导并列单调表；参数优先从导数中分离。
3. 用极值符号判根数，等号对应重根。
4. 每个单调区间分别验证存在性。

**选路与变式**　“存在”与“唯一”分两步落笔。原式含难积函数时先求导，避免为了找根强行求原函数。

**难度与用时**　中；选择题 2–3 分钟，证明或参数讨论 8–12 分钟。

**完整真题　math2-2015-19**

（本题满分 10 分）

已知函数 $f(x)=\int_x^1\sqrt{1+t^2}\,dt+\int_1^{x^2}\sqrt{1+t}\,dt$，求 $f(x)$ 零点的个数？

**读题时这样想**

变上限积分无需先算闭式。直接得 $f'(x)=\sqrt{1+x^2}(2x-1)$，所以在 $(-\infty,1/2)$ 递减、$(1/2,\infty)$ 递增。积分限交会给 $f(1)=0$，严格递增说明 $f(1/2)<0$；又 $f(x)\to+\infty$（$x\to-\infty$），故左支一根、右支一根，共两根。

同类真题　2012-21（唯一根接数列）；2016-21（原函数零点）；2021-04（参数与两根）。

## 3.6　递推先证收敛

识别信号　给 $x_{n+1}=\phi(x_n)$ 或隐式递推，问极限、收敛或无穷小比较。先证明迭代始终留在哪个区间。

**核心知识与公式**

单调有界数列必收敛。只有先确认收敛、且 $\phi$ 在极限处连续，才能令 $L=\phi(L)$。常用 $e^x>1+x$、$\sin x<x$（$x>0$ 的适用小区间）。

**解题流程**

1. 归纳证明正性与不变区间。
2. 比较 $\phi(x)$ 与 $x$，得到单调性。
3. 由单调有界得到极限存在。
4. 代入递推并证明候选极限唯一。

选路与变式　隐式指数递推先取对数；比较 $x_{n+1}-x_n$ 时可合并成一个对数。两递推比较速度，研究比值递推比逐项求通项更短。

难度与用时　中至难；8–12 分钟，选择题 2–3 分钟。

**完整真题　math2-2018-21**

（本题满分 11 分）

设数列 $\{x_n\}$ 满足：$x_1>0$，$x_ne^{x_{n+1}}=e^{x_n}-1$ $(n=1,2,\cdots)$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

**读题时这样想**

原式给 $x_{n+1}=\ln[(e^{x_n}-1)/x_n]$。对 $x>0$，$e^x-1>x$ 保证下一项为正；$e^x-1<xe^x$ 保证下一项小于 $x$。故递减有下界。极限满足 $Le^L=e^L-1$，而 $1-e^{-L}<L$ 对 $L>0$ 严格成立，故只能 $L=0$。

同类真题　2012-21；2023-03（正弦迭代与平方迭代比较）；2024-04（复合数列的逆向推断）。

## 3.7　一阶项凑导数

**识别信号**　条件或结论出现 $f'+af$、$xf'-f$、函数值之比与指数。先找乘积或商的导数。

**核心知识与公式**

$(e^{ax}f)'=e^{ax}(f'+af)$；$(f/x)'=(xf'-f)/x^2$；$f>0$ 时 $(\ln f)'=f'/f$。

**解题流程**

1. 把目标移到一侧，识别导数线性组合。
2. 乘积分因子或除以正函数，构造 $G$。
3. 用 $G'$ 的符号或罗尔定理。
4. 最后还原为原函数的大小或零点。

**选路与变式**　看见 $f'>f>0$，立即想到 $e^{-x}f$ 递增或 $\ln f-x$ 递增；直接多次求 $f$ 的导数没有额外信息。

**难度与用时**　中；选择题 1.5–2.5 分钟，证明 6–10 分钟。

**完整真题**　**math2-2020-06**

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2,2]$ 上可导，且 $f'(x)>f(x)>0$ ，则

A. $\frac{f(-2)}{f(-1)}>1$

B. $\frac{f(0)}{f(-1)}>\mathrm{e}$

C. $\frac{f(1)}{f(-1)}<\mathrm{e}^2$

D. $\frac{f(2)}{f(-1)}<\mathrm{e}^3$

**读题时这样想**

$G=e^{-x}f$ 满足 $G'=e^{-x}(f'-f)>0$。任意 $u<v$ 都有 $f(v)/f(u)>e^{v-u}$。把各选项两点顺序统一后比较即可，指数恰好来自积分因子。

**同类真题**　2013-18（$f''+f'$）；2017-19（组合导数零点）；2015-21（切线与凸性）。

## 3.8　端点插值与余项

**识别信号**　出现 $f(a),f(b)$、线性插值、$x(1-x)$ 及二阶导数界。先减去端点连线，使新函数两端为零。

**核心知识与公式**

设 $L(x)=\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b)$。若 $|f''|\le M$，则 $|f(x)-L(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x)$；积分后梯形误差绝对值不超过 $M(b-a)^3/12$。

**解题流程**

1. 构造 $F=f-L$，得 $F(a)=F(b)=0$。
2. 再减去待证上界的二次函数。
3. 用二阶导数符号判断图形在弦线哪侧。
4. 下界同理，积分得到整体误差。

**选路与变式**　目标中的 $x(1-x)$ 两端为 0、二阶导数为常数，正好承接 $|f''|$；分别对两端做泰勒会引入两个不同中间点，常使证明更长。

**难度与用时**　难；10–14 分钟。

**完整真题　math2-2024-21**

（本题满分12分）

设函数 $f(x)$ 具有二阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$ $|f''(x)|\le 1$ 证明：

(1) 当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le \frac{x(1-x)}{2}$

$$(2)\left|\int_0^1 f(x)dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$$

**读题时这样想**

令 $F=f-f(0)(1-x)-f(1)x$。$F-\frac{1}{2}x(1-x)$ 二阶导数 $f''+1\ge 0$，端点为 0，故不大于 0；$F+\frac{1}{2}x(1-x)$ 二阶导数 $f''-1\le 0$，故不小于 0。积分上界 $\frac{1}{2}\int_0^1 x(1-x)dx=1/12$ 直接给第二问。

同类真题　2014-03（弦线比较）；2023-21（两端泰勒与二阶导数）；2022-21（中点积分不等式）。

## 3.9　割线斜率与凸性

识别信号　问 $f'$ 单调、三点割线斜率比较，或中点函数值与积分均值比较。把“导数增长”翻译成“后段斜率更大”。

**核心知识与公式**

若 $f'$ 严格递增，则 $x_1<x_2<x_3$ 时，$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$。$f''\ge 0$ 时，$f((a+b)/2)\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f$。

**解题流程**

1. 正向用相邻两区间的拉格朗日定理。
2. 逆向固定两点，把第三点靠近端点，获得导数与割线关系。
3. 先得 $f'$ 非减，再用严格割线条件排除常值区间。
4. 积分均值型用关于中点的对称配对。

选路与变式　“严格递增”不等于处处 $f''>0$；例如 $x^4$ 的导数严格递增但二阶导数在 0 为 0。逆向证明的严格性要靠排除线性区间。

难度与用时　难；10–15 分钟。

**完整真题　math2-2025-21**

（本题满分12分）

设函数 $f(x)$ 在区间 $(a,b)$ 内可导. 证明导函数 $f'(x)$ 在 $(a,b)$ 内严格单调增加的充分必要条件是：对 $(a,b)$ 内任意的 $x_1,x_2,x_3$ ，当 $x_1<x_2<x_3$ 时

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$$

**读题时这样想**

正向在 $(x_1,x_2)$、$(x_2,x_3)$ 各取中值点，前者导数严格小于后者。逆向令割线端点趋近，先得 $f'(u)\le f'(v)$；若某 $u<v$ 导数相等，非减性使 $f'$ 在 $[u,v]$ 恒定，$f$ 在该段线性，与任意内部三点的严格斜率不等式冲突。

同类真题　2022-21；2026-05（固定端点斜率与整体凸性的区别）。

## 3.10　截面与旋转体

**识别信号**　问面积、绕轴体积、由体积比反求参数。先画截面，标明外半径、内半径和厚度。

**核心知识与公式**

$S=\int_a^b|f-g|dx$；垫片法 $V=\pi\int(R^2-r^2)dx$；圆柱壳法 $V=2\pi\int\rho h\,d\rho$。旋转轴平移时半径是到轴的距离。

**解题流程**

1. 求交点、画区域。
2. 比较横切和竖切，选择少分段的方向。
3. 写半径与厚度，再列积分。
4. 用长度三次方核查体积量纲。

**选路与变式**　绕 $y$ 轴且区域写成 $0\le y\le f(x)$，壳法通常避免求反函数；旋转轴穿过区域时，先确定实际截面，不能重复计算重叠部分。

**难度与用时**　中；8–12 分钟。

**完整真题**　**math2-2015-16**

（本题满分 10 分）

设 $A>0$，$D$ 是由曲线段 $y=A\sin x$（$0\le x\le\frac{\pi}{2}$）及直线 $y=0$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域。$V_1$ 和 $V_2$ 分别表示 $D$ 绕 $x$ 轴与绕 $y$ 轴旋转成旋转体的体积，若 $V_1=V_2$，求 $A$ 的值。

**读题时这样想**

区域 $0\le x\le\pi/2$、$0\le y\le A\sin x$。绕 $x$ 轴用垫片得 $V_1=\pi A^2\int_0^{\pi/2}\sin^2x\,dx=\pi^2A^2/4$；绕 $y$ 轴用壳法得 $V_2=2\pi A\int_0^{\pi/2}x\sin x\,dx=2\pi A$。由 $A>0$ 约去一次 $A$，得 $A=8/\pi$。

**同类真题**　2012-17；2013-16；2014-21（平移轴）；2020-18（以 $y$ 作积分变量）。

## 3.11　无界区域与变限体积

**识别信号**　区域延伸到无穷、边界含参数 $t$，或先求拐点再求体积。几何积分与广义积分、极值会串在一起。

**核心知识与公式**

无界体积 $V=\pi\int_a^\infty R^2dx$ 需验证收敛。$V(t)=\pi\int_{\alpha(t)}^{\beta(t)}h(x)dx$ 满足 $V'=\pi[h(\beta)\beta'-h(\alpha)\alpha']$。

**解题流程**

1. 先求确定边界的几何点。
2. 有界段与尾部拆开列式。
3. 参数极值题先对积分求导，避免先求复杂原函数。
4. 比较驻点与参数边界的极限。

**选路与变式**　无界区域面积与旋转体积分别比较 $f$ 与 $f^2$，一个发散不决定另一个。

**难度与用时**　中至难；10–14 分钟。

**完整真题　math2-2024-19**

（本题满分12分）

设 $t>0$ ，求曲线 $y=\sqrt{x}\mathrm{e}^{-x}$ 与直线 $x=t$ ， $x=2t$ 及 $x$ 轴所围平面图形，绕 $x$ 轴旋转所得的旋转体体积为 $V(t)$ ，求 $V(t)$ 的最大值。

**读题时这样想**

$y=\sqrt{x}e^{-x}$，故 $V(t)=\pi\int_t^{2t}xe^{-2x}dx$。直接求导得 $V'=\pi te^{-4t}(4-e^{2t})$，以 $t=\ln 2$ 为分界先增后减，得到最大体积；这比先展开 $V(t)$ 再求导更短。

同类真题　2023-19（无界面积与体积）；2026-20（拐点、直线段、无界尾部）。

## 3.12　弧长与曲面面积

识别信号　给曲线、参数方程或由积分确定的函数，求长度、旋转曲面面积。先算 $\sqrt{1+(y')^2}$ 是否能化为完全平方。

**核心知识与公式**

$s=\int\sqrt{1+(y')^2}dx$；参数式 $s=\int\sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$；绕 $x$ 轴曲面面积 $A=2\pi\int|y|\,ds$。

**解题流程**

1. 由题给关系求出 $y'$。
2. 配方化简弧长因子，处理绝对值。
3. 长度积分一次；面积再乘 $2\pi$ 与旋转半径。
4. 参数区间若有三角函数变号，按符号分段。

选路与变式　若 $y'=u-1/(4u)$，则 $1+(y')^2=(u+1/(4u))^2$。看到二项互为倒数，先试完全平方。

难度与用时　中；填空 2–3 分钟，大题 8–12 分钟。

**完整真题　math2-2022-18**

（本题满分 12 分）

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $2xy'-4y=2\ln x-1$ 的满足条件 $y(1)=\frac{1}{4}$ 的解，求曲线 $y=y(x)\,(1\le x\le e)$ 的弧长。

**读题时这样想**

先将方程化为 $y'-2y/x=(2\ln x-1)/(2x)$，乘 $x^{-2}$，有 $(y/x^2)'=(\ln x-1/2)/x^3$。积分并用 $y(1)=1/4$ 得 $y=x^2/4-(\ln x)/2$。于是 $y'=x/2-1/(2x)$，弧长因子恰为 $x/2+1/(2x)$，从 1 积至 $e$，弧长 $(e^2+1)/4$。

同类真题　2013-21；2016-20（参数曲面）；2019-12；2021-19；2023-12。

## 3.13　物理量取投影

**识别信号**　引力、功、水压力、质心或变化率。先确定所求量的方向、微元和单位，再写积分。

**核心知识与公式**

引力微元 $dF = Gm\,dm/r^2$；沿位移方向做功 $dW = F_{\parallel}dx$；静水压力 $dP = \rho g h\,dA$；质心 $\bar{x} = \frac{\int x\,dm}{\int dm}$。均匀薄片 $g(x) \le y \le f(x)$ 的 $\bar{x} = \int x(f-g)dx/S$、$\bar{y} = \int (f^2-g^2)dx/(2S)$；非均匀细棒 $dm = \rho(x)dx$。平均值 $\bar{f} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$。

**解题流程**

1. 选位置变量，画距离和夹角。
2. 写质量/面积微元。
3. 取受力或运动方向分量，对称分量先抵消。
4. 积分并核查单位。

**选路与变式**　引力分母由 $r^2$ 再乘方向余弦中的 $r$，常变成 $r^3$；遗漏投影会少一层根号。变化率题先写 $V(r,h)$ 再对时间整体求导。

**难度与用时**　中；选择题 2–3 分钟，建模大题 8–12 分钟。

**完整真题**　**math2-2025-06**

设单位质点 $P,Q$ 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处，$P$ 从点 $(0,0)$ 出发沿 $x$ 轴正向移动，记 $G$ 为引力常量，则当质点 $P$ 移动到点 $(l,0)$ 时，克服质点 $Q$ 的引力所做的功为（　　）

A. $\int_0^l \frac{G}{x^2+1}\mathrm{d}x$

B. $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

C. $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

D. $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$

**读题时这样想**

位置 $(x,0)$ 到 $Q$ 距离 $r = \sqrt{1+x^2}$，引力沿负 $x$ 方向的分量大小为 $Gx/r^3$。克服引力的功 $W = \int_0^l Gx/(1+x^2)^{3/2}dx$，对应 B。分子 $x$ 来自方向投影。

**完整真题**　**math2-2026-04**

设线密度为 1 的细直棒的两个端点分别位于点 $(-1,0)$ 和点 $(1,0)$ 处，质量为 $m$ 的质点位于点 $(0,1)$ 处，$G$ 为引力常量，则该细直棒对该质点的引力大小为（ ）

A. $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

B. $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}dx$

C. $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2+1)^2}dx$

D. $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2+1)^2}dx$

**读题时这样想**

棒上微元 $dm=dx$，左右水平分量抵消；竖直投影因子为 $1/r$。因此总力 $F=2Gm\int_0^1(1+x^2)^{-3/2}dx$，对应 B。与上一题同为 $r^{-3}$，分子不同源于投影方向。

同类真题　2014-13（质心）；2016-13、2018-20、2021-03（相关变化率）；2020-12（水压力）；2024-15、2026-15（平均值）。

## 3.14　几何条件建方程

识别信号　曲线未知，给切线截距、法线截距、面积恒比。将几何量写成 $x,y,y'$，再化成微分方程。

**核心知识与公式**

切线 $Y-y=y'(X-x)$；纵截距 $b=y-xy'$；横截距 $a=x-y/y'$（$y'\neq0$）；法线斜率 $-1/y'$。面积函数 $S(x)=\int_0^x y(t)dt$ 满足 $S'=y$。

**解题流程**

1. 设一般点 $(x,y)$，写切线/法线。
2. 求截距或三角形面积。
3. 把恒等几何条件翻译成方程。
4. 积分条件先求导降为微分方程，再代初值。

选路与变式　截距可以有符号，距离和面积必须取绝对值；先读题限定象限。含 $y-xy'$ 的条件适合研究 $(y/x)'$。

难度与用时　中至难；10–14 分钟。

完整真题　**math2-2020-21**

（本题满分 11 分）设函数 $f(x)$ 可导，且 $f'(x)>0\,(x\geq0)$，过原点 $O$，其上任意一点 $M$ 处的切线与 $x$ 轴交于 $T$，$MP\perp x$ 轴于点 $P$，已知由曲线 $y=f(x)$、直线 $MP$ 以及 $x$ 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$，求满足条件的曲线方程。

**读题时这样想**

切线与 $x$ 轴交点横坐标 $x-y/y'$，故三角形面积 $y^2/(2y')$。由面积比得 $\int_0^x y(t)dt=3y^2/(4y')$。求导整理得 $2(y')^2=3yy''$，因 $x>0$ 时 $y,y'>0$，可积分为 $\ln y'=\frac{2}{3}\ln y+C$，结合过原点得 $y=kx^3$（$k>0$）。读题中“面积比恒定”提示先引入面积函数。

同类真题　2017-21；2023-17（截距建一阶线性方程再求最值）；2021-20（法线截距最小）。

## 3.15　一阶线性与变量互换

识别信号　方程能写成 $y'+P(x)y=Q(x)$；若关于 $y$ 非线性，检查能否改为 $x=x(y)$ 后线性。

**核心知识与公式**

积分因子 $\mu=e^{\int P dx}$，$(\mu y)'=\mu Q$，$y=\mu^{-1}(\int \mu Q dx+C)$。自变量互换时 $dx/dy=1/y'$ 应在合法区间使用。

**解题流程**

1. 标准化并读出 $P, Q$。
2. 求积分因子，写成完整乘积导数。
3. 积分后代初值。
4. 核查定义区间和原方程。

**选路与变式**　形如 $y\,dx+(x-3y^2)dy=0$，把 $x$ 当未知函数立即线性；硬把 $dy/dx$ 分离会把 $x, y$ 缠在分母。

**难度与用时**　易至中；填空 2–4 分钟，大题第一问 4–6 分钟。

**完整真题**　**math2-2012-12**

（填空题）设 $y\,dx+(x-3y^2)\,dy=0$ ，且当 $x=1$ 时 $y=1$ ，求方程的解为 $y=$

**读题时这样想**

改写 $dx/dy+x/y=3y$。积分因子为 $y$，故 $(xy)'=3y^2$，得到 $xy=y^3+C$。初值 $(x,y)=(1,1)$ 给 $C=0$，于是初值附近 $y=\sqrt{x}$，正根由初值确定。

**同类真题**　2019-17（接体积）；2021-20（接截距）；2022-18（接弧长）。

## 3.16　比例定律建模

**识别信号**　变化率与现存量、温差或混合浓度成比例。把“变化率”翻译为导数，先确定正负方向。

**核心知识与公式**

牛顿冷却定律 $T'=-k(T-T_a)$（$k>0$），解为 $T-T_a=(T_0-T_a)e^{-kt}$。混合问题满足“溶质量变化率＝流入速率乘流入浓度－流出速率乘当前浓度”。

**解题流程**

1. 设未知量及单位，写变化率平衡。
2. 用初始条件确定初值。
3. 用第二个观测值求比例系数。
4. 计算剩余时间时统一起算时刻或取温差比。

**选路与变式**　冷却衰减的是相对环境的温差，不是温度本身；同一环境下每缩小 10 倍温差需要相同时间。

**难度与用时**　易至中；6–9 分钟。

**完整真题**　**math2-2015-20**

（本题满分 11 分）

已知高温物体置于低温介质中，任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比。现将一初始温度为 $120^\circ\mathrm{C}$ 的物体在 $20^\circ\mathrm{C}$ 的恒温介质中冷却， $30\ \mathrm{min}$ 后该物体降至 $30^\circ\mathrm{C}$ 。若要将该物体的温度继续降至 $21^\circ\mathrm{C}$ ，还需冷却多长时间？

**读题时这样想**

设环境温度 20，初始温差 100，30 分钟后温差 10，故 $e^{-30k}=1/10$。从 30 降到 21 是温差从 10 降到 1，也缩小 10 倍，所以还需 30 分钟。先认出相同温差比可省去显式求 $k$。

**同类真题**　2021-03（体积与表面积相关变化率）；2017-06（速度图面积与相对位移）。

## 3.17　换元化为可分离

**识别信号**　右侧只含 $x+y$、$y/x$ 或线性组合。把重复结构整体设为新变量。

**核心知识与公式**

$y'=F(x+y)$ 令 $u=x+y$，得 $u'=1+F(u)$；齐次方程 $y'=F(y/x)$ 令 $y=ux$，得 $xu'=F(u)-u$。

**解题流程**

1. 找反复出现的组合。
2. 换元同时写出导数关系。
3. 分离变量积分。
4. 代初值，并检查除去的因子是否对应常值解。

**选路与变式**　先看结构再决定方程名称。含 $dx,dy$ 的二次齐次式也可检查是否恰为某二次式的全微分。

**难度与用时**　中；填空 3–4 分钟，大题 6–8 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-13**

（填空题）微分方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足初始条件 $y(1)=0$ 的解为

**读题时这样想**

令 $u=x+y$，得 $u'=1+u^{-2}$，故 $dx=u^2/(1+u^2)\,du$。积分得到 $x=u-\arctan u+C$，代 $u(1)=1$ 后可写 $y=\arctan(x+y)-\pi/4$。初值处 $u=1$ 使除法合法。

**同类真题**　2014-16（隐式解接极值）；2025-15（恰当微分与齐次换元）。

## 3.18　特征根与解的行为

**识别信号**　常系数线性微分方程求通解，或要求任意解有界、广义积分均收敛。把条件翻译成每一个特征模态的行为。

**核心知识与公式**

特征根 $r$ 为 $k$ 重，贡献 $e^{rx}(C_0+\cdots+C_{k-1}x^{k-1})$；复根 $\alpha\pm i\beta$ 对应 $e^{\alpha x}(C\cos\beta x+D\sin\beta x)$。所有模态在 $[0,\infty)$ 可积，需实部严格小于 0。

**解题流程**

1. 写特征多项式。
2. 分根型列通解。
3. “任意解”逐模态检查，不能靠系数抵消。
4. 二次式 $r^2+pr+q$ 全根实部为负等价 $p>0,q>0$。

**选路与变式**　整个实轴有界比正半轴衰减更强：实指数在某一端必增长；纯虚根可有界，但重纯虚根的 $x$ 因子会破坏有界。

**难度与用时**　中；选择题 2–3 分钟，求通解填空 2–4 分钟。

**完整真题 math2-2025-03**

如果对微分方程 $y''-2ay'+(a+2)y=0$ 任一解 $y(x)$，反常积分 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 均收敛，则 $a$ 的取值范围为

A. $(-2,-1]$

B. $(-\infty,-1]$

C. $(-2,0)$

D. $(-\infty,0)$

**读题时这样想**

特征多项式 $r^2-2ar+a+2$，对照 $p=-2a,q=a+2$，得 $a<0$ 且 $a>-2$，即 $(-2,0)$。端点 $a=0$ 的纯振荡积分一般没有极限，$a=-2$ 有常数模态，都须排除。

同类真题 2021-15、2022-14（三阶通解）；2023-04（全实轴有界）；2020-13（解后积分）。

## 3.19 特解叠加与待定系数

识别信号 给多个非齐次特解，问线性组合；或右端为指数乘多项式/三角函数。先分清齐次与非齐次。

**核心知识与公式**

线性算子 $L$ 满足 $L[y_i]=r$ 时，$L[\sum c_iy_i]=(\sum c_i)r$。同一非齐次方程两特解之差为齐次解。待定特解 $e^{\alpha x}P_m(x)$ 遇 $\alpha$ 为 $k$ 重特征根时乘 $x^k$。

**解题流程**

1. 标记每个已知解的右端。
2. 线性组合只比较系数和。
3. 求方程时先由解之差提取特征根。
4. 最后用任一特解反推右端或待定常数。

选路与变式 通解中的任意常数部分对应齐次方程；固定项才是特解。特征根与右端指数重合时必须乘 $x$，重合两重则乘 $x^2$。

难度与用时 易至中；选择题 1–2 分钟，填空 2–4 分钟。

**完整真题　math2-2026-02**

设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某 2 阶非齐次线性微分方程的两个特解，若常数 $\lambda, \mu$ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解，$\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解，则（ ）

A. $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$

B. $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$

C. $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$

D. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$

**读题时这样想**

把方程写作 $L[y] = r \neq 0$。第一组合仍为非齐次解，得 $2\lambda + \mu = 1$；第二组合为齐次解，得 $\lambda - 2\mu = 0$，解得 $\lambda = 2/5, \mu = 1/5$，对应 B。全程无需知道 $y_1, y_2$ 的具体表达式。

同类真题　2013-13；2016-11；2019-04；2017-04（网站题干缺失，见附件）。

## 3.20　变系数降阶

识别信号　欧拉型 $x^2y'' + axy' + by$、方程不显含 $y$、或已知一个齐次解。分别试 $x = e^t$、$p = y'$、$y = uy_1$。

**核心知识与公式**

欧拉变换给 $xy' = \dot{y}$、$x^2y'' = \ddot{y} - \dot{y}$。缺 $y$ 时 $p = y'$ 降一阶；若 $p' = a(x)p + b(x)p^2$，再令 $u = 1/p$ 化线性。

**解题流程**

1. 先判断缺变量和系数幂次。
2. 换元只降阶，不同时展开所有积分。
3. 用导数初值先求 $p$，再积分求 $y$。
4. 除以 $p$ 前检查 $p = 0$ 是否另为解。

选路与变式　缺 $y$ 的非线性二阶方程通常没有必要寻找二阶通解；已知 $y'(x_0) \neq 0$ 可在初值邻域使用倒数换元。

难度与用时　中至难；10–14 分钟。

**完整真题　math2-2026-21**

（本题满分 12 分）

求微分方程 $x^2y'' - 2xy' - (y')^2 = 0\ (x > 2)$ 满足条件 $y\big|_{x=3} = \frac{1}{2}$，$y'\big|_{x=3} = -9$ 的解。

**读题时这样想**

缺 $y$ 提示令 $p = y'$，得 $x^2p' - 2xp - p^2 = 0$；再令 $u = 1/p$，化为 $(x^2u)' = -1$。由 $p(3) = -9$ 得 $p = x^2/(2-x)$；长除法后 $p = -x - 2 - 4/(x-2)$。再用 $y(3) = 1/2$ 得 $y = -x^2/2 - 2x - 4\ln(x-2) + 11$。

同类真题　2016-19（已知解令 $y = ue^x$）；2024-18（欧拉变换后求积分）。

## 3.21　偏导与可微分层

**识别信号**　分段二元函数、振荡因子、原点处偏导和可微。分别沿坐标轴求偏导，再检验二维余项。

**核心知识与公式**

可微要求 $f(h,k)-f(0,0)-Ah-Bk=o(\sqrt{h^2+k^2})$；偏导存在只确定 $A,B$，不能替代此极限。连续偏导是可微的充分条件。

**解题流程**

1. 由定义求原点两偏导。
2. 写线性主部 $Ah+Bk$。
3. 用 $r=\sqrt{h^2+k^2}$ 统一估计余项。
4. 偏导连续性另求邻点偏导，并找趋近路径。

**选路与变式**　振荡有界时，$O(r^2)$ 余项除 $r$ 即趋 0；原点可微仍可能邻点偏导无界。路径法能证不存在，不能仅靠若干路径证明存在。

**难度与用时**　中；选择题 2–3 分钟，证明 5–8 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-05**

已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则在点 $(0,0)$ 处，函数 $f(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 和可微性为（）

A. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 存在且连续，函数可微

B. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 存在但不连续，函数不可微

C. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 存在但不连续，函数可微

D. $\frac{\partial f}{\partial x}$ 不存在，函数不可微

**读题时这样想**

坐标轴上函数为 0，两偏导为 0。且 $|f(h,k)|\le h^2+k^2=r^2$，故 $|f|/r\le r\to 0$，原点可微。$xy\neq 0$ 时 $f_x=2x\sin(1/(xy))-(x^2+y^2)\cos(1/(xy))/(x^2y)$，取适当 $x=y\to 0$ 使余弦为 1，第二项不趋 0，偏导不连续，选 C。

**同类真题**　2020-05（累次极限与二元极限）；2012-05、2017-05（分变量单调性）。

## 3.22　链式法则逐层展开

**识别信号**　$z=f(u,v)$，$u,v$ 又由 $x,y$ 确定，问偏导组合、二阶导或由两条路径求全微分。先画依赖层次再写算子。

**核心知识与公式**

$\partial_x=u_x\partial_u+v_x\partial_v$；$z_x=f_u u_x+f_v v_x$。线性内变量时，$z_{xx}=f_{uu}u_x^2+2f_{uv}u_xv_x+f_{vv}v_x^2$；非线性另加 $f_u u_{xx}+f_v v_{xx}$。

**解题流程**

1. 明确独立变量与内变量。
2. 一阶写链式法则。
3. 二阶同时求外层和内层导数。
4. 最后再代指定点。

**选路与变式**　给偏导组合时，先组合微分算子再展开，往往大幅抵消。两条路径穿过同一点时，对两恒等式各求导，得到 $f_x, f_y$ 的二元方程组。

**难度与用时**　中；小题 2–3 分钟，大题 8–12 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-20**

（本题满分 12 分）

设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导，$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$，且满足

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$$

(1) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$；

(2) 若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，且 $f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$ 的表达式。

**读题时这样想**

由 $u=2x+y, v=3x-y$ 知 $\partial_x=2\partial_u+3\partial_v$、$\partial_y=\partial_u-\partial_v$。目标算子 $(\partial_x+3\partial_y)(\partial_x-2\partial_y)=25\partial_u\partial_v$，立即得 $f_{uv}=1/25$。再按给定轴上数据两次积分，得 $f=uv/25-(u+1)e^{-u}+v^2/50$。

**同类真题**　2017-16；2019-20（指数因子消一阶导）；2021-06（两路径求全微分）；2022-04；2026-14。

## 3.23　隐函数偏导

**识别信号**　$F(x,y,z)=0$ 确定 $z(x,y)$，问偏导、全微分或二阶偏导。先求指定点的 $z$ 值。

**核心知识与公式**

$F_z\neq 0$ 时 $z_x=-F_x/F_z$、$z_y=-F_y/F_z$，$dz=-(F_xdx+F_ydy)/F_z$；$F_{xx}+2F_{xz}z_x+F_{zz}z_x^2+F_zz_{xx}=0$。

**解题流程**

1. 代入 $(x_0,y_0)$ 解 $z_0$。
2. 写一阶隐式求导关系。
3. 二阶再对整个关系求导。
4. 代点后解未知导数。

**选路与变式**　求单点二阶偏导时，在一阶恒等式求导后代点即可，无需先整理出完整 $z_x$ 的分式。变上限积分只对相应上下限求导。

**难度与用时**　易至中；2–4 分钟。

**完整真题　math2-2025-01**

设函数 $z=z(x,y)$ 由 $z+\ln z-\int_y^x e^{-t^2}dt=0$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=$

A. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$

B. $\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}+e^{-y^2})$

C. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$

D. $-\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}+e^{-y^2})$

**读题时这样想**

移项为 $z+\ln z=\int_y^x e^{-t^2}dt$。分别求偏导得 $(1+1/z)z_x=e^{-x^2}$、$(1+1/z)z_y=-e^{-y^2}$。相加即 $z_x+z_y=\frac{z}{z+1}(e^{-x^2}-e^{-y^2})$，选 A。下限的负号决定选项。

同类真题　2014-11；2015-13；2018-13；2021-13；2023-13；2026-03。

## 3.24　从微分还原函数

识别信号　给 $df=Pdx+Qdy$、混合偏导和边界值，求 $f$ 再求极值。“积分常数”要保留为另一变量的函数。

**核心知识与公式**

由 $f_x=P$ 积分得 $f=\int Pdx+\phi(y)$，再与 $f_y=Q$ 比较求 $\phi'$。给 $f_{xy}$ 时逐次积分，通常产生两个一元函数。

**解题流程**

1. 选最易积分的一阶偏导。
2. 对该变量积分并保留未知函数。
3. 用另一偏导及边界值确定未知函数。
4. 代回两偏导检查后再求驻点。

选路与变式　边界 $f(x,0)$ 适合确定只含 $x$ 的函数；不要在偏积分时把另一变量函数写成常数 $C$。

难度与用时　中；8–12 分钟。

**完整真题　math2-2025-19**

（本题满分12分）

设函数 $f(x,y)$ 可微，且满足 $\mathrm{d}f(x,y)=-2x\mathrm{e}^{-y}\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{-y}(x^2-y-1)\mathrm{d}y$，$f(0,0)=2$，求 $f(x,y)$，并求 $f(x,y)$ 的极值.

**读题时这样想**

由 $f_x=-2xe^{-y}$ 得 $f=-x^2e^{-y}+\phi(y)$。对 $y$ 求导比较可得 $\phi'=-(y+1)e^{-y}$，故 $f=(y+2-x^2)e^{-y}$，初值消掉常数。驻点 $(0,-1)$ 处 $A=-2e,B=0,C=-e$，得极大值 $e$。

同类真题　2015-17；2017-12；2022-20（先换元还原函数）。

## 3.25　二元极值与退化点

**识别信号**　求 $f(x,y)$ 极值、极值点或由隐函数确定的极值。先解两个一阶偏导同时为 0。

**核心知识与公式**

驻点处 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$。$AC-B^2>0$ 时 $A>0$ 极小、$A<0$ 极大；$AC-B^2<0$ 为鞍点；等于 0 时回到增量符号、限制路径或高阶项。

**解题流程**

1. 提取永不为 0 的指数因子。
2. 用两方程相减、相加或代入求全体驻点。
3. 计算三项二阶偏导并判别。
4. 退化点比较邻域增量，区分局部与全局。

**选路与变式**　先由较简单的 $f_y=0$ 解 $y$，再代 $f_x=0$；不必一开始就求完整 Hessian。对隐函数极值，驻点处 $z_x=z_y=0$ 可大量删去二阶求导项。

**难度与用时**　中；填空 3–4 分钟，大题 8–12 分钟。

**完整真题**　**math2-2026-19**

（本题满分12分）

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值。

**读题时这样想**

$f_y=-2ye^x$ 先给 $y=0$，再由 $f_x=e^x(2x^2+4x-y^2)=0$ 得 $(0,0),(-2,0)$。原点判别式 $-8<0$ 是鞍点；$(-2,0)$ 处 $A=-4e^{-2},B=0,C=-2e^{-2}$，为极大值点，极大值 $8e^{-2}$。

**同类真题**　2012-16；2016-17（隐函数极值）；2020-17；2023-18（周期驻点）；2024-12（可分离结构）。

## 3.26　约束最值与建模

**识别信号**　限定曲线、资源总量、分段长度，问最短最长或面积最小。先把目标写成最少变量的函数。

**核心知识与公式**

约束 $g=0$ 且 $\nabla g\neq 0$ 时，候选点满足 $\nabla f=\lambda\nabla g$。有界闭域连续函数最值还需比较边界与角点。正数和的平方模型可用柯西不等式 $\sum a_ix_i^2\geq(\sum x_i)^2/(\sum 1/a_i)$。

**解题流程**

1. 标记每个变量的实际范围。
2. 能消元则消元；否则拉格朗日乘子。
3. 求内部候选点。
4. 检查边界是否允许并比较目标值。

**选路与变式**　几段周长之和固定、面积均为“系数乘长度平方”时，用加权平方模型直接找最小值，比繁复求偏导更稳。

**难度与用时**　中；8–12 分钟。

**完整真题　math2-2018-19**

（本题满分 10 分）

将长为 2 m 的铁丝分成三段，依次围成圆、正方形与正三角形，三个图形的面积之和是否存在最小值？若存在，求出最小值。

**读题时这样想**

设三段长度 $l_1,l_2,l_3>0$、和为 2，面积和为 $l_1^2/(4\pi)+l_2^2/16+l_3^2/(12\sqrt{3})$。柯西给下界 $4/(4\pi+16+12\sqrt{3})$，等号要求三段长度比 $4\pi:16:12\sqrt{3}$，均为正，因而下界可以达到。

同类真题　2013-19（曲线约束距离）；2013-21（形心）；2022-22（线性代数中的商最值）。

## 3.27　换序先画投影

识别信号　内积分无法初等求出，或问二次积分换序。将不等式还原成区域，再从另一方向切片。

**核心知识与公式**

$D=\{a\le x\le b,\phi_1(x)\le y\le\phi_2(x)\}$。换序时先定 $y$ 投影，再解每条水平线与区域的交段；出现两段需分别积分。

**解题流程**

1. 写出全部边界并求交点。
2. 画原区域，标投影范围。
3. 用水平线/竖直线扫描，寻找分段点。
4. 先写新积分限，再抄被积函数。

选路与变式　被积函数任意时，对称区域不自动允许把左半写成右半的两倍；只有函数也相应对称才可。

难度与用时　中；选择题 2–3 分钟，计算 6–9 分钟。

**完整真题　math2-2025-05**

设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_{-2}^{2}dx\int_{4-x^2}^{4}f(x,y)dy=$

A. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$

B. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx\right]dy$

C. $\int_0^4\left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y}}f(x,y)dx+\int_{2}^{\sqrt{4-y}}f(x,y)dx\right]dy$

D. $2\int_0^4dy\int_{\sqrt{4-y}}^{2}f(x,y)dx$

**读题时这样想**

区域为 $-2\le x\le 2$、$4-x^2\le y\le 4$。投影 $0\le y\le 4$，水平截线分成 $[-2,-\sqrt{4-y}]$ 与 $[\sqrt{4-y},2]$ 两段，故选 A。任意 $f$ 不保证关于 $y$ 轴对称，不能选择“右段乘 2”。

同类真题　2017-13；2020-10；2022-02；2024-06（反三角边界）。

## 3.28　对称先消项

**识别信号**　区域关于坐标轴或 $y=x$ 对称，被积函数含奇次项、$x-y$、轮换形式。先判断能消掉什么，再计算。

**核心知识与公式**

$D$ 关于 $y$ 轴对称时，关于 $x$ 奇的函数积分为 0；$D$ 关于 $y=x$ 对称时，$\iint_D f(x,y)=\iint_D f(y,x)$，可取两式平均。

**解题流程**

1. 验证整个区域在变换下不变。
2. 检查被积函数变号还是不变。
3. 消奇项、轮换平均，或对半区域乘 2。
4. 对剩余积分选坐标。

**选路与变式**　先化简再换元。$x-y$ 可因轮换反对称消掉，$(x-y)^2$ 则保留；对称的是函数值，不能消平方中的 $xy$。

**难度与用时**　易至中；小题 1–2 分钟，大题 6–10 分钟。

**完整真题**　**math2-2024-17**

（本题满分 10 分）

设平面有界区域 $D$ 位于第一象限，由曲线 $xy=\frac{1}{3}, xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x, y=3x$ 围成，计算 $\iint_D(1+x-y)dxdy$ 。

**读题时这样想**

边界 $xy\in[1/3,3]$、$y/x\in[1/3,3]$ 在交换 $x,y$ 后不变，所以 $\iint_D(x-y)=0$，原积分仅为面积。取 $u=xy, v=y/x$，Jacobian 绝对值 $1/(2v)$，面积 $\int_{1/3}^{3}du\int_{1/3}^{3}dv/(2v)=\frac{8}{3}\ln 3$。

**同类真题**　2013-06；2016-18；2018-06；2026-07（三角域与正方形）。

## 3.29　极坐标按射线取小界

**识别信号**　含 $x^2+y^2$、圆、环、扇形，或区域由两圆相交。先从原点发射射线，确定先碰到哪条边界。

**核心知识与公式**

$x=r\cos\theta, y=r\sin\theta, dxdy=rdrd\theta$。对同一射线上的两个区间 $0\le r\le R_1$、$0\le r\le R_2$，交集上界为 $\min(R_1,R_2)$，并集上界为 $\max(R_1,R_2)$。

**解题流程**

1. 画出圆心与交点，确定角域。
2. 将全部边界转为 $r$ 的条件。
3. 解 $R_1=R_2$ 找角度分界。
4. 连同 Jacobian 一起改写被积函数。

**选路与变式**　交集的径向上界必须满足所有不等式。先在 $\theta=0$、$\pi/4$ 检验，能快速排除取错圆的情况。

**难度与用时**　中至难；10–14 分钟。

**完整真题　math2-2025-20**

（本题满分12分）

已知平面有界区域 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\le 4x, x^2+y^2\le 4y\}$ ，计算 $\iint_D (x-y)^2dxdy$ 。

**读题时这样想**

两圆分别给 $r\le 4\cos\theta$ 与 $r\le 4\sin\theta$。轮换对称后取 $0\le\theta\le\pi/4$ 的两倍，这一半上界必须是 $4\sin\theta$。因此 $I=2\int_0^{\pi/4}\int_0^{4\sin\theta} r^3(\cos\theta-\sin\theta)^2 dr d\theta = 12\pi-112/3$。用 $I\ge 0$ 及窄角附近半径趋 0 检查设限。

同类真题　2012-18；2014-17；2017-20；2019-18；2021-21；2023-20。

## 3.30　直角与极坐标比较

识别信号　被积函数有 $yF(\sqrt{x^2+y^2})$，同时边界为直线与圆。可比较先对 $y$ 换元与直接极坐标两条路。

**核心知识与公式**

固定 $x$ 令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$，有 $y\,dy=u\,du$；极坐标则 $y\,dxdy=r^2\sin\theta\,dr d\theta$。

**解题流程**

1. 先查对称能否减半。
2. 判断新变量下边界是否简化。
3. 若变为三角区域，换序可能进一步分离。
4. 若原域本就是扇形，直接极坐标通常最短。

选路与变式　不凭根式就机械用极坐标；看内层是否已有完整微分 $y\,dy$。两种路径都应先核对区域。

难度与用时　中；8–12 分钟。

**完整真题　math2-2026-17**

（本题满分10分）

计算 $I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,dy$ 。

**读题时这样想**

区域由 $y\ge|x|$ 与 $x^2+y^2\le 2$ 组成，是 $\pi/4\le\theta\le 3\pi/4$ 的扇形。直接极坐标给 $I=(\int_{\pi/4}^{3\pi/4}\sin\theta d\theta)\int_0^{\sqrt{2}} r^2\sin r\,dr = 4\sin\sqrt{2}-2\sqrt{2}$。另一条路线令 $u=\sqrt{x^2+y^2}$ 后换序也可，直接极坐标少一次区域重画。

同类真题　2020-19（圆根式与 $x$ 比例）；2022-19（直线与圆的角域分段）。

# 第四章　线性代数

## 4.1　行列式抓结构

**识别信号**　问高阶行列式、含参数行列式或某次幂的系数。先找零块、相同行列、成对对称项，再决定展开位置。

**核心知识与公式**

交换两行变号；一行乘 $k$ 使行列式乘 $k$；倍加不变。分块三角阵满足 $\left|\begin{smallmatrix} B & C \\ 0 & D \end{smallmatrix}\right| = |B||D|$。行列式对每一行分别线性，但 $|A+B|$ 通常不等于 $|A|+|B|$。

**解题流程**

1. 用倍加制造零，或同时重排行、列暴露小块。
2. 记录交换次数和提出的因子；沿零最多的行列展开。
3. 求系数时只保留能产生目标次数的排列，不展开整个多项式。
4. 用特殊参数值检验符号与次数。

**选路与变式**　看到四阶阵中每行只有两个非零元，先试把奇偶行列分组。若变成 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & B \\ C & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 且每块为 $m$ 阶，行列式为 $(-1)^m|B||C|$。盲目按第一行展开会重复计算相似的余子式。

**难度与用时**　易至中；选择、填空 2–4 分钟。目标系数题先用 1 分钟分析取项。

**完整真题**　**math2-2014-07**

行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (\quad)$$

A. $(ad-bc)^2$

B. $-(ad-bc)^2$

C. $a^2d^2-b^2c^2$

D. $b^2c^2-a^2d^2$

**读题时这样想**

题面零元呈交错分布，应先重排为两个二阶块。所得因子均为 $ad-bc$，再核对交换的负号，结果为 $-(ad-bc)^2$，选 B。取 $a=d=1, b=c=0$ 时原阵是一次交换的置换阵，行列式为 $-1$，能立即排除正号。

**同类真题**　2020-14（对称四阶阵）；2021-16（指定次数系数）；2023-16（行列式间的变换）。

## 4.2　余子式合并

**识别信号** 题目直接给出 $A_{ij}$ 的和、差，或把元素与其代数余子式联系起来。把这一串系数看成一次按行、列展开。

**核心知识与公式**

$\sum_j a_{ij}A_{ij} = |A|$；$\sum_j a_{kj}A_{ij} = 0$（$k \neq i$）。固定第 $i$ 行的余子式组合 $\sum_j c_j A_{ij}$，等于把第 $i$ 行换为 $(c_1, \ldots, c_n)$ 后的行列式。$A^* = (A_{ji})$，余子式排成矩阵后还要转置才是伴随矩阵。

**解题流程**

1. 看余子式下标是否固定同一行或列。
2. 将前面的系数补齐成替换行或列。
3. 对新行列式做倍加、零块分解。
4. 元素等式先改写成矩阵等式，再取行列式或乘原阵。

**选路与变式** 只求两个余子式的差时，分别求两个三阶行列式往往多算一倍。固定下标的展开结构比数值更值得先看。

**难度与用时** 中；2–4 分钟。

**完整真题** **math2-2013-14**

（填空题）设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵，$|A|$ 为 $A$ 的行列式，$A_{ij}$ 为 $a_{ij}$ 的代数余子式，若 $a_{ij} + A_{ij} = 0\ (i, j = 1, 2, 3)$，则 $|A| =$

**读题时这样想**

题面 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ 对所有 $i, j$ 成立，先写 $A + (A^*)^T = 0$，故 $AA^T = -|A|E$。若 $|A| = 0$，则 $AA^T = 0$ 推出 $A = 0$，与非零条件矛盾；故可取行列式，得到 $|A|^2 = -|A|^3$，于是 $|A| = -1$。关键链是“余子式整体关系 $\to$ 伴随 $\to$ 正半定矩阵”。

**同类真题** 2019-14（余子式之差）；2012-14（交换行后与伴随相乘）。

## 4.3 伴随先分秩

**识别信号** 出现 $A^*$、某个余子式非零、齐次解的个数或 $A(A - A^*) = 0$。先判 $A$ 可逆与否，再决定能否消去 $A$。

**核心知识与公式**

$AA^* = A^*A = |A|E$。$n \geq 2$ 时，$r(A^*) = n, 1, 0$ 分别对应 $r(A) = n, n-1, \leq n-2$。可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$；$|A^*| = |A|^{n-1}$。

**解题流程**

1. 用基础解系个数 $n - r(A)$ 或非零余子式确定秩。
2. 按 $|A| \neq 0$ 与 $|A| = 0$ 分支，化简伴随恒等式。
3. 奇异分支用秩、核空间或矩阵多项式约束。
4. 检查所有候选秩是否真能实现。

**选路与变式** 遇到 $A^*x = 0$ 且 $A$ 奇异，由 $A^*A = 0$ 知 $A$ 的每一列都是解；若 $r(A) = n - 1$，挑出 $n - 1$ 个独立列便是基础解系。

**难度与用时** 中；2–4 分钟，含存在性验证约 5 分钟。

**完整真题　math2-2024-09**

设 $A$ 为 4 阶矩阵，$A^*$ 为 $A$ 的伴随矩阵，若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 的取值为（　　）

A. 0 或 1

B. 1 或 3

C. 2 或 3

D. 1 或 2

**读题时这样想**

由题设得 $A^2=AA^*=|A|E$。若可逆，左乘 $A^{-1}$ 将得到 $A=A^*$，矛盾，故 $|A|=0$，于是 $A^2=0$。因此 $\operatorname{Im}A\subseteq\ker A$，四阶时 $r(A)\leq 2$；$A=0$ 又与 $A\neq A^*$ 矛盾，故只可能 1 或 2，两者均可由平方为零的矩阵实现，选 D。

**同类真题**　2019-07（由基础解系求伴随秩）；2020-07（伴随齐次解）；2023-08（分块伴随）。

## 4.4　变换辨清左右

**识别信号**　问“若干初等行变换得到”、$PAQ$、置换矩阵或已知变换后的逆矩阵信息。第一动作是标记左乘改行、右乘改列。

**核心知识与公式**

行等价 $B=PA$（$P$ 可逆）保持行空间和 $\ker A$；列等价 $B=AQ$ 保持列空间。矩阵等价 $B=PAQ$ 只要求同型同秩。置换矩阵满足 $P^{-1}=P^T$，$|P|=\pm1$，故 $P^*=\pm P^{-1}$。

**解题流程**

1. 将题面变换写成乘积，保持操作先后次序。
2. 行变换题比较行空间或齐次方程，不只比秩。
3. 需恢复原阵时逆序撤销操作；求逆则按 $(PAQ)^{-1}=Q^{-1}A^{-1}P^{-1}$。
4. 选项题优先检查列间线性关系是否保持。

**选路与变式**　只做行变换时，原矩阵各列之间的线性关系完全保留。这比把四个选项全部化阶梯形更快。

**难度与用时**　易至中；2–3 分钟。

**完整真题 math2-2025-09**

下列矩阵中，可以经过若干初等行变换得到矩阵

$$\begin{pmatrix}1&1&0&1\\0&0&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

的是

A. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&2&1&3\\2&3&1&4\end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix}1&1&0&1\\1&1&2&5\\1&1&1&3\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&3\\0&1&0&0\end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix}1&1&2&3\\1&2&2&3\\2&3&4&6\end{pmatrix}$

**读题时这样想**

目标矩阵的列满足 $c_2=c_1$、$c_4=c_1+2c_3$，且 $c_1,c_3$ 独立。选项 B 保留这两条列关系且秩为 2，故具有相同行空间，选 B。这里只需比较两条关系；只检验秩会把“矩阵等价”误当成“行等价”。

同类真题 2013-07（右乘可逆保持列空间）；2021-10（左右变换）；2022-16（逆序恢复）；2026-08（置换矩阵）。

## 4.5 矩阵方程分列

识别信号 求 $AX=B$、$XA=B$、右逆或“存在矩阵使等式成立”。把未知矩阵拆为未知列或未知行，立刻转成同一系数矩阵的多个方程组。

**核心知识与公式**

$AX=B$ 可解当且仅当 $r(A,B)=r(A)$，即 $B$ 每列均在 $A$ 的列空间；解为 $X=X_0+N$，其中 $AN=0$。$XA=B$ 可转置为 $A^TX^T=B^T$。$AC-CA=B$ 可逐元素设未知数，且必有 $\operatorname{tr}B=0$。

**解题流程**

1. 写清各阵尺寸，确定应分列还是分行。
2. 先用左零空间约束 $B$，或化增广矩阵判可解。
3. 统一求出齐次基础解系，再给每列加独立参数。
4. 另要求 $X$ 可逆时，最后补 $|X|\neq 0$。

选路与变式 矩阵多列的可解条件往往共用一个左零向量 $u$：$u^TA=0\Rightarrow u^TB=0$。这一步可绕过整套未知元。

难度与用时 中；小题 2–4 分钟，大题 8–12 分钟。

**完整真题**　**math2-2026-09**

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&0&1\\1&1&3\\1&1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\\1&1\\a&b\end{pmatrix}$。若存在矩阵 $B$ 满足 $AB=C$，则（ ）

A. $a=-1,\ b=-1$

B. $a=2,\ b=2$

C. $a=-1,\ b=2$

D. $a=2,\ b=-1$

**读题时这样想**

按完整题干的行列读取，$u=(0,2,-1,1)^T$ 满足 $u^TA=0$。两列右端分别要求 $2\cdot1-1+a=0$、$2\cdot1-1+b=0$，得到 $a=b=-1$，选 A。读到“存在 $B$”时要先找相容条件，无需真的求 $B$。

**同类真题**　2014-22（$AB=E$ 的全部右逆）；2018-23（可逆解）；2013-22（交换子矩阵方程）。

## 4.6　含参方程分支

**识别信号**　问唯一解、无解、无穷多解、参数取值。先算系数行列式寻找分支点，再在奇异点检查增广秩。

**核心知识与公式**

$r(A)=r(A,b)=n$ 唯一解；$r(A)=r(A,b)<n$ 无穷多解；$r(A)<r(A,b)$ 无解。行列式为零只说明不能唯一解，不能单独区分另两类。

**解题流程**

1. 求 $|A|$ 或在不除含参式的前提下消元。
2. 列出使主元消失的全部参数值。
3. 对各奇异值单独代入，看最后零行右端是否为零。
4. 写特解加齐次通解，参数数目核对 $n-r(A)$。

**选路与变式**　范德蒙德型列 $(1,t,t^2)^T$ 出现时，参数相等即重复列；右端若也具有该结构，直接判断它是否落在相同列空间。

**难度与用时**　中；选择 3 分钟，大题 9–12 分钟。

**完整真题　math2-2015-07**

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&a\\1&4&a^2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\d\\d^2\end{pmatrix}$，$\Omega=\{1,2\}$，则线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解的充分必要条件为：（　）

A. $a\notin\Omega,d\notin\Omega$

B. $a\notin\Omega,d\in\Omega$

C. $a\in\Omega,d\notin\Omega$

D. $a\in\Omega,d\in\Omega$

**读题时这样想**

三列对应节点 $1,2,a$。$a\notin\{1,2\}$ 时可逆，只能唯一解；要无穷多解必须 $a\in\{1,2\}$。此时右端 $(1,d,d^2)^T$ 在前两列张成的平面上等价于 $(d-1)(d-2)=0$，所以 $d\in\{1,2\}$，选 D。题面的平方结构让“范德蒙德 + 插值关系”比三参数硬消元更短。

同类真题　2012-22（参数奇异与通解）；2022-09（范德蒙德可解分类）；2016-22（无解条件接正规方程）。

## 4.7　秩与零空间

识别信号　给出列间关系、不同特征值、$r(AB)$ 与 $r(BA)$，问解空间维数、公共非零解。把每个条件转换成秩上界、下界或核空间维数。

**核心知识与公式**

$\dim\ker A=n-r(A)$；$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$；$r(A)+r(B)-n\le r(AB)$。同列数矩阵的公共零空间为 $\ker\binom{A}{B}$。$\dim(U\cap V)\ge\dim U+\dim V-n$。

**解题流程**

1. 从显式列关系给出上界，从独立向量或非零子式给出下界。
2. 产品秩不等式先估计，不急着设矩阵全部元素。
3. 公共解合并方程，或把两个核空间的维数相加。
4. 存在性结论用维数严格大于零收尾。

选路与变式　有 $n$ 个不同特征值意味着可对角化，秩等于非零特征值的个数。已知一条列关系又只有一个零特征值时，秩便被夹定。

难度与用时　中至难；3–5 分钟。

**完整真题** **math2-2025-10**

设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $r(\boldsymbol{AB})=r(\boldsymbol{BA})+1$，则

A. 方程组 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.

B. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 均只有零解.

C. 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 没有公共非零解.

D. 方程组 $\boldsymbol{ABAx}=\boldsymbol{0}$ 与方程组 $\boldsymbol{BABx}=\boldsymbol{0}$ 有公共非零解.

**读题时这样想**

若 $A$ 或 $B$ 可逆，则 $r(AB)=r(BA)$，故二者都奇异，$r(AB)\le 2$，从而 $r(BA)\le 1$。又 $r(ABA),r(BAB)\le r(BA)\le 1$，两个核空间维数均至少 2，在三维空间中必有非零交集，选 D。这里“秩差 1”应触发维数估计，逐项设矩阵无法有效控制参数。

**同类真题** 2017-22（特征值与列关系夹秩）；2018-08（分块秩）；2016-14（矩阵等价即同秩）。

## 4.8 通解直接读取

**识别信号** 题面已给列的独立性和一个线性关系，右端又是这些列的组合。直接读出特解和齐次方向。

**核心知识与公式**

$Ax=b$ 的全部解为 $x=x_0+\sum_{i=1}^{n-r}k_i\eta_i$，其中 $Ax_0=b$、$A\eta_i=0$。$\sum c_j\alpha_j=0$ 的系数向量 $(c_j)$ 就是齐次解。

**解题流程**

1. 数独立列，确定秩和自由参数数。
2. 从题面的列关系抄出齐次解。
3. 从右端的列组合抄出一个特解。
4. 用维数保证所得齐次向量已经覆盖全部解。

**选路与变式** 有现成的列关系时，不必把符号列向量展开成坐标。特解并不唯一，选择最容易直接核验的那个即可。

**难度与用时** 易；1–2 分钟。

**完整真题** **math2-2025-16**

（填空题）设矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_4)$，若 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 线性无关，且 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{a}_3+\boldsymbol{a}_4$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{a}_1+4\boldsymbol{a}_4$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=$ _____.

**读题时这样想**

前三列独立，所以 $r(A)=3$、齐次解空间一维；$a_1+a_2-a_3-a_4=0$ 给出 $\eta=(1,1,-1,-1)^T$。右端 $a_1+4a_4$ 直接给 $x_0=(1,0,0,4)^T$。因此 $x=x_0+k\eta$。从题干读系数即可完成，不需要求任何行列式。

**同类真题** 2017-22（抽象列向量的非齐次通解）；2014-22（每列分别添加齐次解）。

## 4.9 张成空间辨析

**识别信号** 问线性表出、向量组等价、公共可表向量、任意两向量独立。先把文字译成子空间包含或交集。

**核心知识与公式**

组 $A$ 可由组 $B$ 表出等价于 $\operatorname{Im}A \subseteq \operatorname{Im}B$，也等价于存在 $C$ 使 $A = BC$。两组等价要求张成空间相同，不能只看秩相同。$U \subseteq V \Rightarrow V^{\perp} \subseteq U^{\perp}$，而 $(\operatorname{Im}A)^{\perp} = \ker A^T$。

**解题流程**

1. 包含问题写 $A = BC$；公共表示写 $As = Bt$。
2. 同时消元 $[A, -B]$，把系数解代回得到公共向量。
3. 参数题在秩改变处另验空间是否相同。
4. 三向量相关且两两独立时，相关关系中三个系数都非零。

**选路与变式** “列向量可表出”对应转置方程的解包含；看到 $A^Tx = 0$ 就想到与所有列正交。直接把结论套到 $Ax = 0$ 容易把对象颠倒。

**难度与用时** 中；2–4 分钟，含参多分支约 5 分钟。

**完整真题** **math2-2021-09**

设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，$B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$，若向量组 $\alpha_1$，$\alpha_2$，$\alpha_3$ 可以由向量组 $\beta_1$，$\beta_2$ 线性表出，则

A. $Ax = 0$ 的解均为 $Bx = 0$ 的解.

B. $A^Tx = 0$ 的解均为 $B^Tx = 0$ 的解.

C. $Bx = 0$ 的解均为 $Ax = 0$ 的解.

D. $B^Tx = 0$ 的解均为 $A^Tx = 0$ 的解.

**读题时这样想**

题面给出 $\operatorname{Im}A \subseteq \operatorname{span}\{\beta_1, \beta_2\} \subseteq \operatorname{Im}B$。取正交补得 $\ker B^T \subseteq \ker A^T$，所以选 D。识别“列空间包含”后只需反向取正交补。

**同类真题** 2022-10（参数与等价）；2023-10（两个张成空间之交）；2024-16（两两独立）；2019-22（等价与线性表示）。

## 4.10 对称乘积降维

**识别信号** 出现 $A^TA$、$AA^T$、平方和或正规方程。优先利用范数和秩，不急着展开乘积。

**核心知识与公式**

实矩阵满足 $x^TA^TAx = \|Ax\|^2$，故 $\ker(A^TA) = \ker A$、$r(A^TA) = r(A)$；$AA^T$ 也同秩，且均半正定。$A^TAx = A^Tb$ 总相容；其齐次部分仍为 $\ker A$。

**解题流程**

1. 用规范形的非零项数确定乘积的秩。
2. 改求原矩阵的秩条件，小阶时令相关行列成比例。
3. 正规方程先求一个特解，齐次部分直接沿用 $Ax = 0$。
4. 平方和为零时逐个线性式置零。

**选路与变式**　$AA^T$ 尺寸可能更大，但其秩并未增加。目标只问秩或零空间时，乘开会把线性条件变成二次条件。

**难度与用时**　易至中；2–3 分钟。

**完整真题**　**math2-2026-16**

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{pmatrix}$，若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范形为 $y_1^2$，则 $a+b=$_____。

**读题时这样想**

规范形只有一个正平方项，故 $r(AA^T)=r(A)=1$。按题面 $A=\left(\begin{smallmatrix}1 & b & -1\\ a+2 & 3 & -3a\end{smallmatrix}\right)$，第一、第三列子式为 $2-2a$，得 $a=1$；第一、第二列子式为 $3-3b$，得 $b=1$。所以 $a+b=2$。识别“Gram 矩阵的秩”即可避开 $AA^T$ 的二次计算。

**同类真题**　2016-22（无解方程与正规方程）；2018-22（平方和）；2013-23（向量外积二次型）。

## 4.11　先算作用再求谱

**识别信号**　题面给 $A\alpha_i$ 的表达、$P^{-1}AP$、线性变换作用式，或特征向量含参数。先从“作用到基向量后是什么”提取坐标矩阵。

**核心知识与公式**

$AP=PC$ 时，$C$ 第 $j$ 列是 $A\alpha_j$ 在基 $P=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 下的坐标；$P$ 可逆则 $C=P^{-1}AP$。特征向量满足 $A\alpha=\lambda\alpha$，$\alpha\neq 0$。$f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda_i)$。

**解题流程**

1. 依次读取每个 $A\alpha_j$，把系数竖着放为第 $j$ 列。
2. 在坐标矩阵中算谱、行列式或幂。
3. 已知一个特征向量时先比较最简单分量求 $\lambda$，再解参数。
4. 检查特征值的和等于迹、积等于行列式。

**选路与变式**　换基后的小矩阵往往已分块三角。不要反求原矩阵 $A$；要求的谱和行列式本来就不随相似变化。

**难度与用时**　易至中；2–4 分钟。

**完整真题**　**math2-2018-14**

（填空题）设 $A$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为线性无关的向量组。若 $A\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$A\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $A$ 的实特征值为（　　）。

**读题时这样想**

三个给定向量独立，直接构造坐标矩阵 $C=\left(\begin{smallmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & 1 & -1\\ 1 & 2 & 1\end{smallmatrix}\right)$。右下块特征方程为 $(1-\lambda)^2+2=0$，故唯一实特征值为 2。题干中三个“$A\alpha=$”就是按列构造坐标矩阵的信号。

**同类真题**　2017-14（单个特征向量求参数）；2015-14（矩阵多项式的行列式）；2023-22（作用式恢复矩阵）；2020-23（循环基）。

## 4.12　重根查维数

**识别信号** 问相似于对角矩阵、仅有两个不同特征值、含参相似。先求特征值及重数，再检查重根拥有多少独立特征向量。

**核心知识与公式**

$A$ 可对角化当且仅当各特征空间维数之和为 $n$。重数为 $m$ 的特征值 $\lambda$ 必须满足 $n-r(A-\lambda E)=m$。同谱是相似的必要条件；可对角化矩阵同谱（计重数）才可据此判相似。

**解题流程**

1. 利用三角或分块结构分解特征多项式。
2. 用“仅两个不同特征值”列出重合分支。
3. 在每个分支计算 $r(A-\lambda E)$，筛选参数。
4. 将特征向量按目标对角元的顺序放入 $P$。

**选路与变式** 单根自动贡献一个维数，工作集中在重根处。看到重根不要直接宣布不可对角化，也不必计算每个根的全部向量后才检查。

**难度与用时** 中；大题 10–14 分钟。

**完整真题** **math2-2021-22**

（本题满分 12 分）

设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\1&a&b\end{pmatrix}$ 仅有两个不同特征值，若 $\boldsymbol{A}$ 相似于对角矩阵，求 $a,b$ 的值，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵。

**读题时这样想**

分块三角结构直接给特征值 $1,3,b$，故 $b=1$ 或 3。$b=1$ 时要求 $r(A-E)=1$，得到 $a=1$；$b=3$ 时要求 $r(A-3E)=1$，得到 $a=-1$。接下来只在对应分支求两维重根特征空间与一维单根空间。题面“仅两个”负责找分支，“相似于对角阵”负责筛参数。

**同类真题** 2017-08（同谱与重根）；2019-23（相似不变量后求 $P$）；2013-08（对称矩阵与相似条件）。

## 4.13 共同特征空间

**识别信号** 出现 $AB=BA$、调整对角化矩阵的列、同一特征值的多个特征向量。抓住特征空间在另一个矩阵作用下保持不变。

**核心知识与公式**

$A\alpha=\lambda\alpha$ 且 $AB=BA$ 时，$A(B\alpha)=\lambda B\alpha$。若 $\lambda$ 为单特征值，其特征空间一维，故 $B\alpha=\mu\alpha$。同一特征值的特征向量可做可逆线性组合；不同特征值的向量一般不能混加成特征向量。

**解题流程**

1. 先判特征空间是一维还是高维。
2. 交换条件将每个特征空间限制为不变子空间。
3. 单根情形沿用 $A$ 的特征向量组成 $B$ 的特征基。
4. 判断必要性时取 $A=E$ 或 $B=E$ 做具体检验。

**选路与变式** “$A$ 有互异特征值”是强结构，能固定各条特征方向；“$A$ 可对角化”在重根时没有这么强。

**难度与用时** 中；2–4 分钟。

**完整真题 math2-2024-10**

设 $A$ ， $B$ 均为2阶矩阵，且 $AB=BA$ ，则 “ $A$ 有两个不相等的特征值”是“ $B$ 可对角化” 的（）

A. 充要条件

B. 充分不必要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

**读题时这样想**

二阶 $A$ 有两个不同特征值，提供两条一维特征空间；交换条件迫使 $B$ 保持这两条方向，所以 $B$ 可对角化。反过来取 $B=E, A=E$，结论成立而前提不成立，因此是充分不必要条件，选 B。

同类真题 2012-08（同特征空间换基）；2020-08（特征向量排序）；2016-07（相似与转置运算）。

## 4.14 多项式压缩矩阵

识别信号 给 $A^3=0$、$(A-B)^2=0$、$A^2+A=2E$ 或复杂矩阵方程。先把等式整理成一个矩阵的低次多项式。

**核心知识与公式**

$N^m=0\Rightarrow(E-N)^{-1}=E+N+\cdots+N^{m-1}$。$p(A)=0$ 则每个特征值满足 $p(\lambda)=0$。若 $N^2=0$，则 $\operatorname{Im}N\subseteq\ker N$，$r(N)\le n/2$。实对称矩阵可正交对角化，因此对称且幂零必为零阵。

**解题流程**

1. 把两阵等式尝试写成 $(A-B)^2$，同时保留乘法次序。
2. 用多项式限制谱，用秩限制特征空间维数。
3. 要逆矩阵时用有限几何级数；要解矩阵方程时先因式分解。
4. 检查 $A\neq B$ 等非零条件，排除退化分支。

选路与变式 矩阵不能任意交换，但 $(A-B)^2=A^2-AB-BA+B^2$ 始终成立。整理成一个新矩阵后，秩与谱往往一起变得简单。

难度与用时 中；小题 2–4 分钟，大题 8–12 分钟。

**完整真题 math2-2026-10**

设 3 阶矩阵 $A$ ， $B$ ，满足 $AB+BA=A^2+B^2$ ，则 $A\neq B$ 。下列结论错误的是（ ）

A. $(A-B)^3=0$

B. $A-B$ 只有零特征值

C. $A$ ， $B$ 不能都是对称矩阵

D. $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

**读题时这样想**

置 $N=A-B\neq 0$，题设即 $N^2=0$。三阶时 $r(N)\le 1$ 且非零，故 $r(N)=1$、$\dim\ker N=2$；它只有零特征值，却有两个独立特征向量，D 错误。若 $A,B$ 均对称，则 $N$ 对称且幂零，只能为零，也与题设矛盾。

同类真题　2015-22（幂零与矩阵方程因式分解）；2019-08（多项式限定二次型惯性）。

## 4.15　矩阵幂先降阶

识别信号　问 $A^{99}$、$A^{10}$，且列向量高度相关、给出极大无关组，或存在 $A=GH$。先寻找低维矩阵或低次递推。

**核心知识与公式**

$A=P\Lambda P^{-1}\Rightarrow A^m=P\Lambda^m P^{-1}$。$A=GH$ 时 $A^m=G(HG)^{m-1}H$（$m\ge 1$），其中 $HG$ 可能远小于 $A$。若 $HG=E+N, N^2=0$，则 $(HG)^k=E+kN$。

**解题流程**

1. 用极大无关组组成 $G$，把每列的表示系数组成 $H$。
2. 计算较小的 $HG$，识别对角、幂零或递推结构。
3. 算完低维幂后乘回，保留因子形式或按要求展开。
4. 用 $m=1,2$ 检验指数位置。

选路与变式　给“极大无关组 $\to A=GH\to$ 求幂”的连续问法，第一问就在给第二问铺路。直接对四阶阵求特征向量会失去题面提供的降维优势。

难度与用时　中；10–14 分钟，低秩分解通常先用 3 分钟完成。

完整真题　**math2-2026-22**

（本题满分 12 分）

已知向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\-2\end{pmatrix},\quad \alpha_3=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \alpha_4=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix},$$

记 $A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$，$G=(\alpha_1,\alpha_2)$。

（1）证明：$\alpha_1,\alpha_2$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的极大线性无关组；

（2）求矩阵 $H$ 使得 $A=GH$，并求 $A^{10}$。

**读题时这样想**

$\alpha_3=-\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1-\alpha_2$，而 $\alpha_1,\alpha_2$ 独立，故为极大无关组。依次读系数得

$$H=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix},\qquad HG=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}=E+N.$$

因 $N^2=0$，$A^{10}=G\left(\begin{smallmatrix}1&-9\\0&1\end{smallmatrix}\right)H$。这里指数是 9，因为两端 $G,H$ 已经贡献一次 $A$。

同类真题　2016-23（高次幂与列向量表示）；2014-23（秩一矩阵相似）；2020-23（循环基求坐标矩阵）。

## 4.16 二次型三种变换

**识别信号** 题目交替出现“合同”“正交变换”“标准形”“规范形”。先写出允许的变换，再决定哪些数值必须保留。

**核心知识与公式**

$x = Cy$ 给 $B = C^TAC$，称合同，保持秩与正、负惯性指数；规范形系数为 $1, -1, 0$。正交变换满足 $Q^TQ = E$，此时 $Q^TAQ = Q^{-1}AQ$，对角元是原矩阵特征值。一般标准形的非零系数不要求为 $\pm 1$。

**解题流程**

1. 由题面二次项写对称阵，交叉项系数除以 2。
2. 合同条件只比较正负个数与零个数。
3. 正交条件还要匹配全部特征值，可用迹与行列式。
4. 求正交阵时分别求特征空间，再单位化。

**选路与变式** 合同题只问参数范围时，先数符号；正交题若目标对角阵含参数，先用迹求参数。无须过早解全部特征向量。

**难度与用时** 中；小题 2–4 分钟，大题 12–16 分钟。

**完整真题 math2-2025-22**

（本题满分 12 分）已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix} \quad 与 \quad B = \begin{pmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} 合同。$$

（1）求 $a$ 的值及 $k$ 的取值范围；
（2）若存在正交矩阵 $Q$，使得 $Q^TAQ = B$，求 $k$ 及 $Q$。

**读题时这样想**

目标 $B = \mathrm{diag}(k, 6, 0)$ 有零特征值，故 $|A| = -3(a-4) = 0$，得 $a = 4$。此时 $A$ 的特征值为 $3, 6, 0$，惯性为 $(2, 0)$，故 $k > 0$。第二问添加“正交”，由 $k + 6 = \mathrm{tr}\, A = 9$ 立刻得 $k = 3$。分别取单位特征向量 $(1, 1, 1)^T/\sqrt{3}$、$(-1, 0, 1)^T/\sqrt{2}$、$(1, -2, 1)^T/\sqrt{6}$ 作为 $Q$ 的三列。第一问保符号，第二问保特征值。

**同类真题** 2020-22（一般可逆变换）；2015-08（正交列重排）；2022-08（等价、相似、合同辨析）。

## 4.17 惯性看配方

**识别信号** 二次型本来写成平方和、平方差，或只问正负惯性指数和规范形。先看线性式是否独立，尽量不求三次特征方程。

**核心知识与公式**

实对称阵的惯性等于正、负、零特征值的个数。若 $f = \|Cx\|^2$，则只有正与零项，正惯性指数为 $r(C)$。配方中每次使用的变量替换应可逆；不能把线性相关的平方项直接当独立新变量。

**解题流程**

1. 将平方中的线性式排成系数阵 $C$，先查秩。
2. 独立则直接作为新变量；相关则先消去一个线性式。
3. 配成平方差，数正负项，核对总秩。

4. 含参时在配方系数为零处单独讨论。

**选路与变式**　没有平方项而只有 $2xy$ 时用 $u=x+y, v=x-y$，有 $2xy=(u^2-v^2)/2$。只求惯性不必把变换矩阵单位化。

**难度与用时**　易至中；2–4 分钟。

**完整真题**　**math2-2021-08**

二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为

A. 2，0

B. 2，1

C. 1，1

D. 1，2

**读题时这样想**

令 $u=x_1+x_2, v=x_2+x_3$，则 $x_3-x_1=v-u$，故 $f=u^2+v^2-(v-u)^2=2uv$。取第三个独立线性式补成可逆变换，再令 $p=u+v, q=u-v$，得 $f=(p^2-q^2)/2$。正、负惯性指数均为 1，选 C。三个平方并不独立，是读题时最关键的识别点。

**同类真题**　2018-22（平方和随参数变秩）；2023-09（平方差与相关线性式）；2016-08（特征值符号区间）；2014-14（负惯性指数）。

## 4.18　正定与商的最值

**识别信号**　问二次型正定、特征值正负个数，或 $\min f(x)/(x^Tx)$。先用正交对角化把问题变成带权平均。

**核心知识与公式**

实对称 $A$ 正定等价于全部特征值正，也等价于全部顺序主子式正。$\lambda_{\min}\le x^TAx/(x^Tx)\le\lambda_{\max}$（$x\neq 0$），等号恰在相应特征空间取得。半正定要检查全部主子式非负，不能只照搬顺序主子式条件。

**解题流程**

1. 按结构拆成小块，或写成 $aE+b\mathbf{1}\mathbf{1}^T$。
2. 只问正负时用行列式、迹、主子式判别，避免求根。
3. 商的最值求最小、最大特征值及对应特征向量。
4. 重根的特征空间内做正交化，最后单位化。

**选路与变式**　二阶实对称块若行列式负，必一正一负；再看独立的一阶块即可数三阶阵惯性。商中分母为 $x^Tx$ 时，不必用拉格朗日乘数重新计算。

**难度与用时**　中；小题 2–3 分钟，大题 10–14 分钟。

**完整真题 math2-2022-22**

（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+4x_2^2+3x_3^2+2x_1x_3$ 。

(1) 求正交矩阵 $Q$ ，使正交变换 $x=Qy$ 将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形；

(II) 证明 $\min_{x\neq 0}\frac{f(x)}{x^Tx}=2$ 。

**读题时这样想**

矩阵为 $\begin{pmatrix}3&0&1\\0&4&0\\1&0&3\end{pmatrix}$。$x_1,x_3$ 对称块给特征值 $2,4$，另一个方向也给 $4$；单位特征向量可取 $(1,0,-1)^T/\sqrt{2},(0,1,0)^T,(1,0,1)^T/\sqrt{2}$。变换后 $f=2y_1^2+4y_2^2+4y_3^2$，所以商的最小值 2，在 $y_2=y_3=0$ 时取得。

**同类真题** 2025-08（二阶块符号）；2019-08（多项式、行列式与惯性）；2013-23（正交单位向量与谱）。

## 4.19 线代读题路线

| 题面结构 | 第一动作 | 接着串联的知识 |
|---|---|---|
| 余子式、伴随 | 写 $AA^*=\|A\|E$ 并分秩 | 可逆、零空间、幂零 |
| 列关系、极大无关组 | 读系数，定秩 | 特解、基础解系、低秩分解 |
| 存在 $X$ 使 $AX=B$ | 查右端列是否相容 | 左零空间、增广秩 |
| 含参数且可对角化 | 找重根，算特征空间维数 | 秩、相似、特征向量排列 |
| 平方和、$A^TA$ | 改看原矩阵的秩 | 半正定、零空间、规范形 |
| 合同后再加正交 | 先惯性，再特征值 | 行列式、迹、正交化 |
| 高次幂且列相关 | 构造 $A=GH$ | 低维幂、幂零二项式 |

**最后两分钟检查**

- $P$ 的列顺序是否对应对角元顺序；正交阵是否已单位化，重根空间内是否正交。
- 通解参数个数是否等于未知数个数减秩；特解是否真的代回右端。
- 含参消元有没有除掉可能为零的主元；相同秩有没有被误当相同行空间。
- 二次型交叉系数是否除以 2；合同有没有误用特征值保持；$GH$ 的高次幂指数是否少 1。

# 第五章　相近题型辨析

## 5.1　同样是极限

| 结构 | 优先方法 | 第一步怎么写 |
| --- | --- | --- |
| 乘除，无主项抵消 | 等价无穷小 | 先确认每一项趋于 0，整体可拆为有限个比值。 |
| 相减，两项同阶 | 泰勒定阶 | 通分后看抵消，展开到首个不相消的项；$\sin x - x \sim -x^3/6$。 |
| $u(x)^{v(x)}$ | 对数化 | 写 $\ln y = v \ln u$；底数须为正，再判断对数式极限。 |
| $f(a+h) - f(a)$ | 导数定义 | 先找实际增量 $h$，乘除 $h$；只知可导时用 $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$。 |
| 积分趋零 | 积分定阶 | $\varphi(t) \sim ct^p$ 且 $p > -1$ 时，$\int_0^u \varphi(t)dt \sim cu^{p+1}/(p+1)$。 |
| 含未知函数且仅知连续 | 从极限剥离 | 先逼出函数值，再将原条件改成差商；不对未知函数直接洛必达。 |

**定阶要包含外层**

比较 $\int_0^{x^2}(e^{t^3}-1)dt$ 与 $x^7$：被积函数主项 $t^3$，积分是 $u^4/4$，上限 $u = x^2$ 使结果为 $x^8/4$。完整链为“内层 3 阶，积分加 1，上限乘 2”。

## 5.2　同样是导数条件

| 条件或目标 | 应检查的对象 |
| --- | --- |
| 一元函数在接点可导 | 函数值先接上，分别算左右差商；邻域内导数公式不能直接代接点。 |
| 一元导数连续 | 先证明接点可导，再比较邻域导数极限与接点导数值。 |
| 极值候选点 | 可导内点有 $f' = 0$；还要看导数变号，$x^3$ 在 0 导数为 0 但无极值。 |
| 拐点候选点 | 看凹凸是否变换，$f'' = 0$ 只是候选；$x^4$ 在 0 不是拐点。 |
| 二元偏导存在 | 只沿坐标方向作差商，不代表所有方向变化可控。 |
| 二元可微 | 检验 $f(x_0+h, y_0+k) - f_0 - Ah - Bk = o(\sqrt{h^2+k^2})$。 |

**核心知识与公式**

振荡函数的三道门：$f(x) = x^\alpha \sin(x^{-\beta})$（$x > 0$），$f(0) = 0$，$\alpha, \beta > 0$。连续由 $|f(x)| \le x^\alpha$；右差商趋零需 $\alpha > 1$；导数中最强振荡项为 $-\beta x^{\alpha-\beta-1}\cos(x^{-\beta})$，导数右连续需 $\alpha > \beta + 1$。每提升一个目标，就重新估计实际出现的幂次。

**偏导存在仍不可微**

令 $f(x,y) = xy/\sqrt{x^2+y^2}$（非原点），原点取 0。两偏导均为 0，且 $|f| \le \sqrt{x^2+y^2}/2$ 故连续；但沿 $x = y = t > 0$，$f/\sqrt{x^2+y^2} = 1/2$，线性余项不趋零，所以不可微。

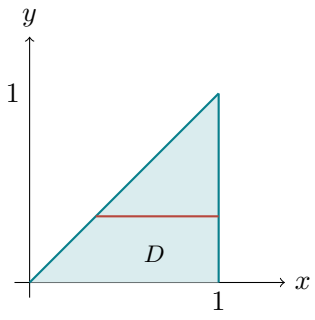
## 5.3 同样是积分

| 任务 | 识别结构 | 最短入口 |
| --- | --- | --- |
| 求原函数 | 多项式乘指数/三角 | 分部积分降低多项式次数。 |
| 有理式积分 | 分母可因式分解 | 先长除，再部分分式；二次不可约项配成导数项加反正切。 |
| 定积分求值 | 上下限互补、对称 | 试 $x \mapsto a+b-x$，相加看是否消去难因子。 |
| 定积分比较 | 权重相同/区间相同 | 比较被积函数；变号时先分段，不能整体套不等式。 |
| 二重积分 | 内积分难、区域简单 | 换序；圆与径向函数出现时用极坐标。 |
| 反常积分 | 端点奇异或无穷 | 先分端点判敛散，再求值，最后取各条件交集。 |

**核心知识与公式**

端点幂次的方向相反：$\int_0^1 x^{-p}dx$ 收敛要求 $p<1$；$\int_1^\infty x^{-p}dx$ 收敛要求 $p>1$。例如 $\arctan x/[x^p(1+x)]$ 在 0 等价 $x^{1-p}$，在无穷等价 $(\pi/2)x^{-p-1}$，两端合并为 $0<p<2$。

## 5.4 先画域再换元




$$0 \le y \le x \le 1$$
$$\int_0^1 dx \int_0^x f\,dy = \int_0^1 dy \int_y^1 f\,dx$$

横切线固定 $y$，进入点是 $x=y$、离开点是 $x=1$。换序的核心是换一种切片，而不是交换积分号后的字母。

| 题面线索 | 选择依据 |
| --- | --- |
| $x^2+y^2$ 与圆、扇形 | 极坐标把径向表达式化为 $r$，面积元必须乘 $r$。 |
| $xy=c$ 和 $y=kx$ | 试 $u=xy, v=y/x$，四条边变常数；也可先用交换对称消项再算面积。 |
| $x+y$ 与 $x-y$ 平行线 | 线性换元使斜矩形变矩形，雅可比取绝对值。 |
| 区域关于 $x=y$ 对称 | $\iint_D f(x,y)=\iint_D f(y,x)$；$(x-y)$ 消去，$(x-y)^2$ 不消去。 |
| 区域是交集 | 每个方向取更严格边界；两圆极坐标上界往往是 $\min\{a\cos\theta, b\sin\theta\}$，须在交角处分段。 |

## 5.5 证明从目标倒推

| 目标形状 | 构造方向 |
| --- | --- |
| $f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ | 拉格朗日；端点差商已经把区间告诉你。 |
| $f'(\xi)g(\xi)-f(\xi)g'(\xi)=0$ | 先试 $(f/g)'$，检查 $g\neq 0$；或柯西中值。 |
| $f'(\xi)+cf(\xi)=0$ | 积分因子：$(e^{cx}f(x))'$。 |
| $f''(\xi)=C$ | 构造 $f$ 减二次多项式，使三个零点成立，连续两次罗尔。 |
| $\lvert f-L\rvert\le M(x-a)(b-x)/2$ | 减端点插值直线 $L$，用二阶导界；控制曲线与弦的误差。 |
| 积分与函数值比较 | 先看凸性、单调性或积分中值；必要性常把区间缩小再泰勒展开。 |

**辅助函数不是靠猜**

若要 $f'(\xi)=f(\xi)/(2-\xi)$，把式子移到一边为 $(2-\xi)f'(\xi)-f(\xi)=0$，它正是 $[(2-x)f(x)]'=0$。先识别乘积导数，再检查两个端点值能否相等。

## 5.6 三种矩阵变换

| 关系 | 保持什么 | 解题动作 |
| --- | --- | --- |
| 等价 $B=PAQ$ | 秩 | 阶梯形；只问存在可逆左右因子时比秩。 |
| 相似 $B=P^{-1}AP$ | 特征多项式、特征值、迹、行列式 | 按目标对角元素排列特征向量；重根另查特征子空间维数。 |
| 合同 $B=P^TAP$ | 实对称阵正负惯性指数 | 配方或惯性；特征值的数值通常不保持。 |
| 正交合同 $B=Q^TAQ$ | 同时是相似，保特征值 | 实对称阵特征分解，向量正交单位化。 |

**同号不等于同特征值**

$A=\mathrm{diag}(1,2,0)$ 与 $B=\mathrm{diag}(3,7,0)$ 均有两个正惯性指数、秩 2，所以合同；特征值集合不同，所以不相似。取 $P=\mathrm{diag}(\sqrt{3},\sqrt{7/2},1)$ 即可验证 $P^TAP=B$。

**核心知识与公式**

低秩幂：若 $A=GH$，其中 $G$ 为 $n\times r$、$H$ 为 $r\times n$，则 $A^k=G(HG)^{k-1}H$。例如 $A=uv^T$ 有 $A^k=(v^Tu)^{k-1}uv^T$。题目给极大无关列且要求高次幂时，先把其余列写成它们的组合，往往比求 $n$ 阶特征多项式更短。

## 5.7 公式落地检查

- 泰勒：展开点一致、阶数够用、余项在除法后仍趋零。
- 求导：变量依赖完整；参数二阶导要再除一次 $x'(t)$；隐函数先检查分母非零。
- 积分：积分变量、范围、微元、变限后的符号全部同时改变。
- 几何：垂直旋转轴的截面有孔时，用外半径平方减内半径平方；面积与有向积分分清。
- 方程：齐次解与非齐次特解的叠加系数条件不同；共振要乘足够次 $x$。
- 线代：矩阵乘法不交换；伴随先判可逆；公共解先数维数；正交变换向量要单位化。

# 附录 A　逐年题位索引

本附录供整卷复盘检索。主题按题面重读作必要修订；原始标签及来源逐题保存在研究附件的全题题位索引中。

## A.1　2021–2026 新结构

### 2021 年

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 1 | 选择题 | 无穷小量的比较 |
| 2 | 选择题 | 函数的连续性 |
| 3 | 选择题 | 多元函数的极值问题 |
| 4 | 选择题 | 函数的单调性、极值与最值 |
| 5 | 选择题 | 泰勒公式 |
| 6 | 选择题 | 全微分的概念与计算 |
| 7 | 选择题 | 定积分的概念、性质及几何意义 |
| 8 | 选择题 | 二次型 |
| 9 | 选择题 | 向量组之间的线性表示 |
| 10 | 选择题 | 矩阵的运算与变换 |
| 11 | 填空题 | 反常积分的计算与敛散性 |
| 12 | 填空题 | 导数与微分的计算 |
| 13 | 填空题 | 隐函数的偏导数计算 |
| 14 | 填空题 | 变限积分 |
| 15 | 填空题 | 常系数齐次线性微分方程 |
| 16 | 填空题 | 行列式 |
| 17 | 解答题 | 函数极限的计算 |
| 18 | 解答题 | 曲线的凹凸性、拐点及渐近线 |
| 19 | 解答题 | 定积分的应用 |
| 20 | 解答题 | 一阶非齐次线性微分方程 |
| 21 | 解答题 | 双纽线极坐标积分 |
| 22 | 解答题 | 矩阵的特征值与特征向量 |

### 2022 年

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 1 | 选择题 | 无穷小量的比较 |
| 2 | 选择题 | 交换积分次序与坐标系之间的转化 |
| 3 | 选择题 | 曲线的凹凸性、拐点及渐近线 |
| 4 | 选择题 | 偏导数的概念与计算 |
| 5 | 选择题 | 反常积分的计算与敛散性 |
| 6 | 选择题 | 函数极限的计算 |
| 7 | 选择题 | 定积分的计算 |
| 8 | 选择题 | 伴随矩阵与可逆矩阵 |
| 9 | 选择题 | 线性方程组 |
| 10 | 选择题 | 向量组的线性相关性 |
| 11 | 填空题 | 函数极限的计算 |
| 12 | 填空题 | 导数的计算 |
| 13 | 填空题 | 定积分的计算 |
| 14 | 填空题 | 常系数齐次线性微分方程 |
| 15 | 填空题 | 定积分的应用 |

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 16 | 填空题 | 伴随矩阵与可逆矩阵 |
| 17 | 解答题 | 导数与微分的概念 |
| 18 | 解答题 | 一阶非齐次线性微分方程 |
| 19 | 解答题 | 重积分的计算 |
| 20 | 解答题 | 链式求函数与极值 |
| 21 | 解答题 | 凸性与积分均值 |
| 22 | 解答题 | 二次型 |

## 2023 年

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 1 | 选择题 | 曲线的凹凸性、拐点及渐近线 |
| 2 | 选择题 | 不定积分的计算 |
| 3 | 选择题 | 无穷小量的比较 |
| 4 | 选择题 | 常系数齐次线性微分方程 |
| 5 | 选择题 | 导数与微分的计算 |
| 6 | 选择题 | 反常积分的计算与敛散性 |
| 7 | 选择题 | 函数的单调性、极值与最值 |
| 8 | 选择题 | 伴随矩阵与可逆矩阵 |
| 9 | 选择题 | 二次型 |
| 10 | 选择题 | 向量组之间的线性表示 |
| 11 | 填空题 | 无穷小量的比较 |
| 12 | 填空题 | 定积分的应用 |
| 13 | 填空题 | 偏导数的概念与计算 |
| 14 | 填空题 | 导数与微分的计算 |
| 15 | 填空题 | 定积分的计算 |
| 16 | 填空题 | 行列式 |
| 17 | 解答题 | 切线建模与最值 |
| 18 | 解答题 | 多元函数的极值问题 |
| 19 | 解答题 | 定积分的应用 |
| 20 | 解答题 | 二重积分换元 |
| 21 | 解答题 | 微分中值定理 |
| 22 | 解答题 | 矩阵的运算与变换 |

## 2024 年

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 1 | 选择题 | 函数的连续性 |
| 2 | 选择题 | 导数的几何意义 |
| 3 | 选择题 | 变限积分 |
| 4 | 选择题 | 数列敛散性的判定 |
| 5 | 选择题 | 偏导数的概念与计算 |
| 6 | 选择题 | 交换积分次序与坐标系之间的转化 |
| 7 | 选择题 | 反常积分的计算与敛散性 |
| 8 | 选择题 | 伴随矩阵与可逆矩阵 |
| 9 | 选择题 | 伴随矩阵与可逆矩阵 |
| 10 | 选择题 | 矩阵的特征值与特征向量 |
| 11 | 填空题 | 曲线的凹凸性、拐点及渐近线 |
| 12 | 填空题 | 多元函数的极值问题 |
| 13 | 填空题 | 可分离变量的微分方程与齐次方程 |
| 14 | 填空题 | 导数与微分的计算 |
| 15 | 填空题 | 定积分的应用 |

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 16 | 填空题 | 向量组的线性相关性 |
| 17 | 解答题 | 对称与双曲区域积分 |
| 18 | 解答题 | 欧拉方程与积分 |
| 19 | 解答题 | 定积分的应用 |
| 20 | 解答题 | 二阶链式与求函数 |
| 21 | 解答题 | 插值误差与积分估计 |
| 22 | 解答题 | 解包含与正交二次型 |

## 2025 年

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 1 | 选择题 | 偏导数的概念与计算 |
| 2 | 选择题 | 导数的几何意义 |
| 3 | 选择题 | 常系数齐次线性微分方程 |
| 4 | 选择题 | 无穷小量的比较 |
| 5 | 选择题 | 交换积分次序与坐标系之间的转化 |
| 6 | 选择题 | 定积分的应用 |
| 7 | 选择题 | 导数与微分的概念 |
| 8 | 选择题 | 矩阵的特征值与特征向量 |
| 9 | 选择题 | 矩阵的运算与变换 |
| 10 | 选择题 | 矩阵的秩 |
| 11 | 填空题 | 反常积分的计算与敛散性 |
| 12 | 填空题 | 曲线的凹凸性、拐点及渐近线 |
| 13 | 填空题 | 定积分的应用 |
| 14 | 填空题 | 导数与微分的计算 |
| 15 | 填空题 | 其他方程 |
| 16 | 填空题 | 向量组的线性相关性 |
| 17 | 解答题 | 定积分的计算 |
| 18 | 解答题 | 极限反推可导 |
| 19 | 解答题 | 全微分求函数与极值 |
| 20 | 解答题 | 两圆交集积分 |
| 21 | 解答题 | 割线斜率与严格凸性 |
| 22 | 解答题 | 合同与正交变换 |

## 2026 年

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 1 | 选择题 | 无穷小量的比较 |
| 2 | 选择题 | 线性微分方程的解的结构 |
| 3 | 选择题 | 偏导数的概念与计算 |
| 4 | 选择题 | 定积分的应用 |
| 5 | 选择题 | 函数的单调性、极值与最值 |
| 6 | 选择题 | 导数与微分的计算 |
| 7 | 选择题 | 二重积分定义与对称 |
| 8 | 选择题 | 伴随矩阵与可逆矩阵 |
| 9 | 选择题 | 矩阵的运算与变换 |
| 10 | 选择题 | 矩阵的运算与变换 |
| 11 | 填空题 | 反常积分的计算与敛散性 |
| 12 | 填空题 | 函数极限的计算 |
| 13 | 填空题 | 多元函数微分学的几何应用 |
| 14 | 填空题 | 全微分的概念与计算 |
| 15 | 填空题 | 定积分的应用 |

| 位置 | 题类 | 核心结构 |
|---|---|---|
| 16 | 填空题 | 二次型 |
| 17 | 解答题 | 极坐标二重积分 |
| 18 | 解答题 | 含参积分与特殊点 |
| 19 | 解答题 | 多元极值 |
| 20 | 解答题 | 拐点与无界体积 |
| 21 | 解答题 | 缺 y 降阶与初值 |
| 22 | 解答题 | 极大无关组与低秩幂 |

## A.2 2012–2020 旧结构

旧结构为 8 道选择、6 道填空、9 道解答题。高数选择 1–6、线代 7–8；高数填空 9–13、线代 14；高数解答 15–21、线代 22–23。15–21 题中的知识点位置有轮换，检索时按下面的实际主题匹配。

| 年份 | 位置 | 高数解答题次序（15 至 21） |
|---|---|---|
| 2012 | 15–21 | 15 无穷小量的比较；16 多元函数的极值问题；17 定积分的应用；18 重积分的计算；19 常系数非齐次线性微分方程；20 不等式的证明；21 方程根的存在性与个数 |
| 2013 | 15–21 | 15 无穷小量的比较；16 定积分的应用；17 重积分的计算；18 微分中值定理；19 多元函数的极值问题；20 函数的单调性、极值与最值；21 定积分的应用 |
| 2014 | 15–21 | 15 变限积分；16 可分离变量的微分方程与齐次方程；17 重积分的计算；18 复合偏导转微分方程；19 定积分的应用；20 定积分的计算；21 偏导求函数与体积 |
| 2015 | 15–21 | 15 无穷小量的比较；16 定积分的应用；17 多元函数的极值问题；18 重积分的计算；19 变限积分；20 微分方程的应用；21 微分中值定理 |
| 2016 | 15–21 | 15 函数极限的计算；16 变限积分；17 多元函数的极值问题；18 重积分的计算；19 常系数非齐次线性微分方程；20 定积分的应用；21 定积分的应用 |
| 2017 | 15–21 | 15 变限积分；16 偏导数的概念与计算；17 定积分的计算；18 函数的单调性、极值与最值；19 方程根的存在性与个数；20 重积分的计算；21 导数的几何意义 |
| 2018 | 15–21 | 15 不定积分的计算；16 变限积分；17 重积分的计算；18 不等式的证明；19 多元函数的极值问题；20 定积分的应用；21 递推数列收敛与极限 |
| 2019 | 15–21 | 15 导数与微分的计算；16 不定积分的计算；17 一阶非齐次线性微分方程；18 重积分的计算；19 定积分的应用；20 复合偏导与代换；21 微分中值定理 |
| 2020 | 15–21 | 15 曲线的凹凸性、拐点及渐近线；16 变限积分；17 多元函数的极值问题；18 定积分的应用；19 重积分的计算；20 变限积分；21 导数的几何意义 |

## A.3 研究口径

研究样本为本地网页归档的 2012–2026 年 15 套 339 题，其中线代 75 题。2021–2026 为 6 套 132 题。旧卷共 207 题。正文用时与难度由解题步数估计；题位统计表示历史出现，并非未来概率。完整题干从本地 question_html 排版保留，根式、分式、矩阵行列和选项均以视觉版为准。全题索引保留原网址，可回查年度卷。网站解析中发现的公式或结论矛盾集中记录于 research 中的三份 audit 和 verification 文档，正文示例按数学推导核算。**档案重点疑点** 2015-03 振荡函数导数连续阈值与选项不符；2026-06 反函数求导的题面与选项不相容；2026-07 定义域与交换对称写法不完整。上述题不作为正文的核定计算示例。2018 年原档分值总计 149 分，本册不据此推断分值变化。